

```

for n = 1:50
    if mod(n,7)
        continue
    end
    disp(['Divisible by 7: ' num2str(n)])
end

```

```

limit = 0.8;
s = 0;
while 1
    tmp = rand;
    if tmp > limit
        break
    end
    s = s + tmp;
end

```

```

n = 5;
pause(n)

```

```

array1 = [1:1:100];
target=625;
for idx = 1: length (array1)
    if array1(idx) == sqrt(target)
        return
    end
end
disp(idx);

```

```

sum = 0;
for i = 1:100
    if mod(i,2) == 0
        sum = sum + i;
    end
end
disp(sum);

```

% 打印偶数和

```

fprintf('The sum of even numbers from 1 to 100 is %d\n', sum);

```

% 计算奇数和

```

oddSum = 0;
for i = 1:100
    if mod(i,2) == 1
        oddSum = oddSum + i;
    end
end
fprintf('The sum of odd numbers from 1 to 100 is %d\n', oddSum);

```

% 计算总和

```

totalSum = sum + oddSum;
fprintf('The total sum of numbers from 1 to 100 is %d\n', totalSum);

```

% 计算平方和

```

squareSum = 0;
for i = 1:100
    squareSum = squareSum + i^2;
end
fprintf('The sum of squares from 1 to 100 is %d\n', squareSum);

```

商品价格打折

价格<200 无折扣

$200 \leq \text{价格} < 500$ 3%折扣

$500 \leq \text{价格} < 1000$ 5%折扣

$1000 \leq \text{价格} < 2500$ 8%折扣

$2500 \leq \text{价格} < 5000$ 10%折扣

$5000 \leq \text{价格}$ 14%折扣

```

clc;

```

```

clear;

```

```

price=input('请输入商品价格')

```

```

if price < 0

```

```

    disp('商品价格错误，应该大于等于 0')

```

```

return;

```

```

end

```

```

switch fix(price/100)
    case {0,1}
        rate=0;
    case {2,3,4}
        rate=3/100;
    case num2cell (5:9)
        rate=5/100;
    case num2cell (10:24)
        rate=8/100;
    case num2cell (25:49)
        rate=10/100;
    otherwise
        rate=14/100;
end
final_price=price*(1-rate);
fprintf('\t%s\t%8.2ft%s','商品最终实际价格为: ',final_price,'元')

```

若一个数等于它的各真因子之和, 则称该数为完数, 如 $6=1+2+3$, 所以 6 是完数, 求[1,500]的全部完数。

3.1 函数 plot

plot是MATLAB中最常用的画平面曲线的函数, 它的主要功能是用于绘制显式函数 $y = f(x)$ 和参数式函数 $x = x(t)$, $y = y(t)$ 的平面曲线。Plot函数的调用格式如下:

plot(x,y,'可选项s')

其中 x 是曲线上的横坐标, y 是曲线上的纵坐标, '可选项s' 中通常包含确定曲线颜色、线型、两坐标轴上的比例等等的参数。用户在作图时可以根据需要选择可选项。如果用户在绘图时不用可选项, 那么Plot函数将自动选择一组默认值, 画出曲线。下面我们将通过例题逐步介绍。

[例1] 作出通过表3-1中数据点 (x_i, y_i) 的折线。

表3-1 例1的数据点 (x_i, y_i)

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	0	0.68	0.70	0.99	0.83	0.20	0.80	0.12	0.98

解 因为横坐标为序号1, 2, ..., 9, 所以作图时, 只需输入下列程序:

```

>> y=[0 0.68 0.70 0.99 0.83 0.20 0.80 0.12 0.98];
plot(y)

```

运行后屏幕显示数据点 (x_i, y_i) 的折线（见图 3-1）。

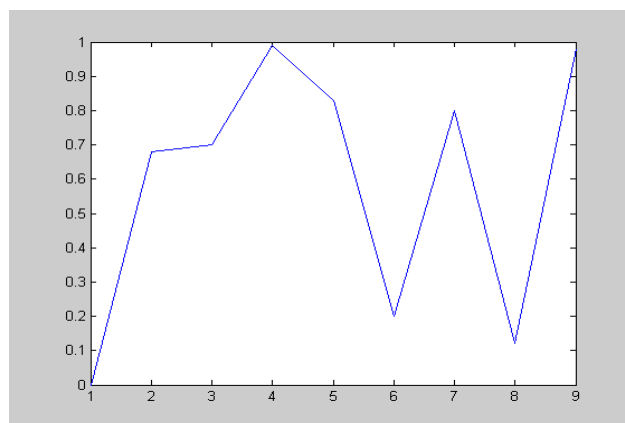


图 3-1 表3-1中数据点 (x_i, y_i) 的折线

[例2] 作出函数 $y=2e^{-0.5x} \cos(3x-4)$ 在区间 $[0, 6\pi]$ 上的图形。

解 输入下列程序：

```
>> x=linspace(0,6*pi,500);% 在 $[0, 6\pi]$ 上取500个点
y=2*exp(-0.5*x).*cos(3*x-4);
plot(x,y) ↙
```

运行后屏幕显示函数 $y=2e^{-0.5x} \cos(3x-4)$ 在区间 $[0, 6\pi]$ 上500个点连成的光滑的余弦曲线（见图 3-2）。

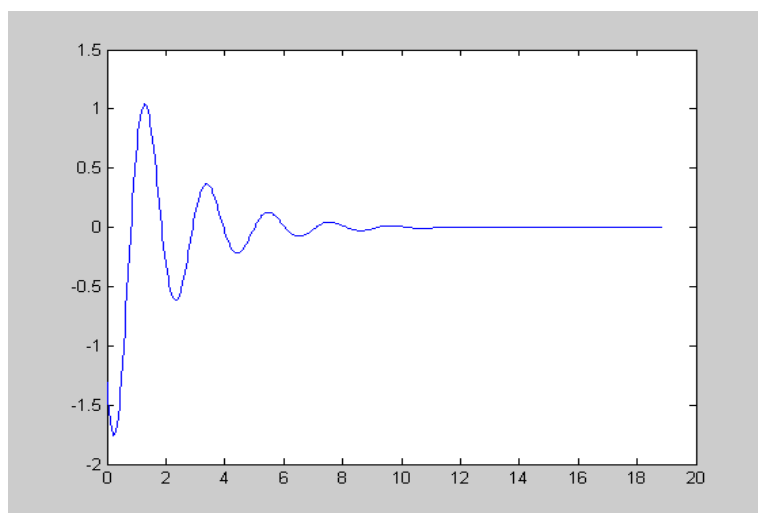


图 3-2 $y=2e^{-0.5x} \cos(3x-4)$ 在区间 $[0, 6\pi]$ 上的曲线

[例3] 作出参数函数 $x=asin(mt)$, $y=acos(nt)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的图形，其中 $a=7, m=3, n=5$ 。

解 输入下列程序：

```
>> a=7;m=3;n=5;
t=0:pi/60:2*pi;
```

```
x=a*sin(m*t); y=a*cos(n*t);
plot(x,y,'b-.')
```

运行后屏幕显示参数函数 $x=asin(mt)$, $y=acos(nt)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上121个点连成的光滑的曲线 (见图 3-3)。

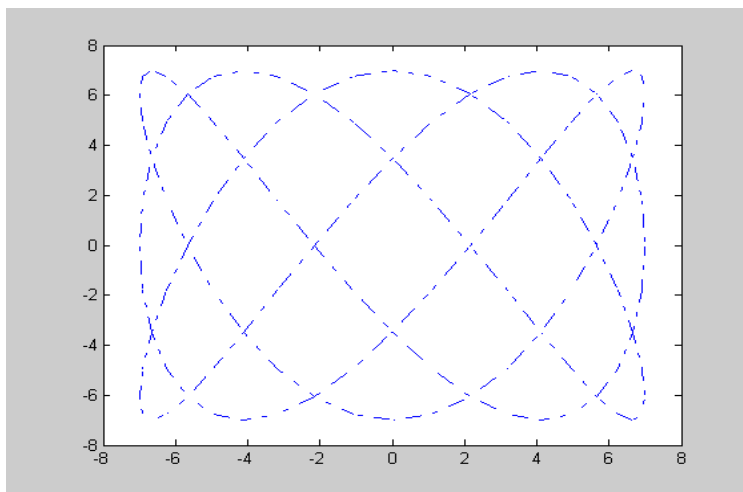


图 3-3 参数函数 $x=asin(mt)$, $y=acos(nt)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的曲线

读者可以改变此例中 m 与 n 的值, 例如取 $(m,n) = (2,3), (2,5), (2,7), (3,5), (3,7), (4,5), (4,7), \dots, (14,15)$ 等等, 将会画出许多有趣的曲线。

3.2 函数 ezplot

ezplot是MATLAB中另外一种画平面曲线的函数, 它的主要功能是用于绘制隐函数 $F(x,y)=0$ 、参数式函数 $x=x(t)$, $y=y(t)$ 和显式函数 $y=f(x)$ 的平面曲线。下面分别给以介绍。

3.2.1 绘制隐函数的平面曲线

(一) 绘制隐函数 $F(x,y)=0$ 在 $a \leq x \leq b$ 和 $c \leq y \leq d$ 的平面曲线

1. 绘制隐函数 $F(x,y)=0$ 在 $a \leq x \leq b$ 和 $c \leq y \leq d$ 上的图形的调用格式为

```
ezplot (F, [a,b,c,d])
```

2. 当 $a=c, b=d$ 时, 即绘制隐函数 $F(x,y)=0$ 在 $a \leq x \leq b$ 和 $a \leq y \leq b$ 的图形的调用格式为

```
ezplot (F, [a,b])
```

[例 4] 绘制隐函数 $\frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1$ 在 $-6\pi \leq x \leq 6\pi, -5.6\pi \leq y \leq 6.6\pi$ 上的图形。

解 输入命令:

```
>> ezplot('sin(sqrt(x^2+y^2))/sqrt(x^2+y^2)', [-6*pi, 6*pi],  
[-5.6*pi, 6.6*pi])
```

运行后画出图形, 见图 3-4。

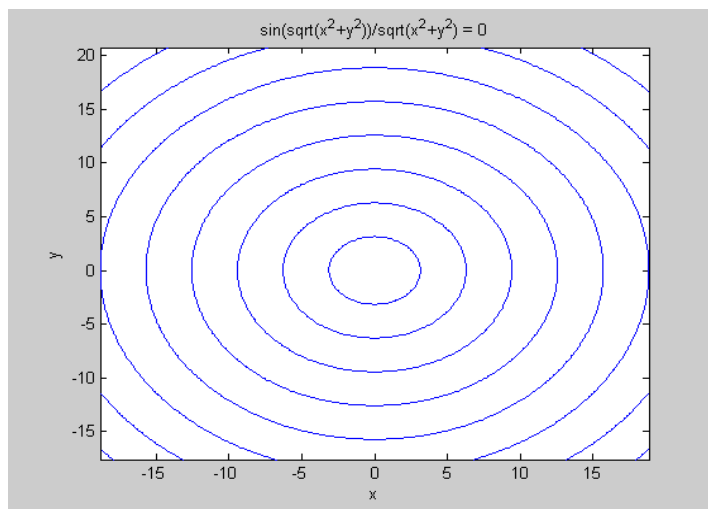


图 3-4 隐函数 $\frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1$ 在 $-6\pi \leq x \leq 6\pi, -5.6\pi \leq y \leq 6.6\pi$ 上的图形

[例 5] 绘制隐函数 $x^3 + y^3 - 5xy = -1/5$ 在 $-3 < x < 3, -3 < y < 3$ 上的图形。

解 输入命令:

```
>> ezplot('x^3 + y^3 - 5*x*y + 1/5', [-3, 3])
```

运行后画出 $x^3 + y^3 - 5xy = -1/5$ 在 $-3 < x < 3, -3 < y < 3$ 上的图形, 见图 3-5。

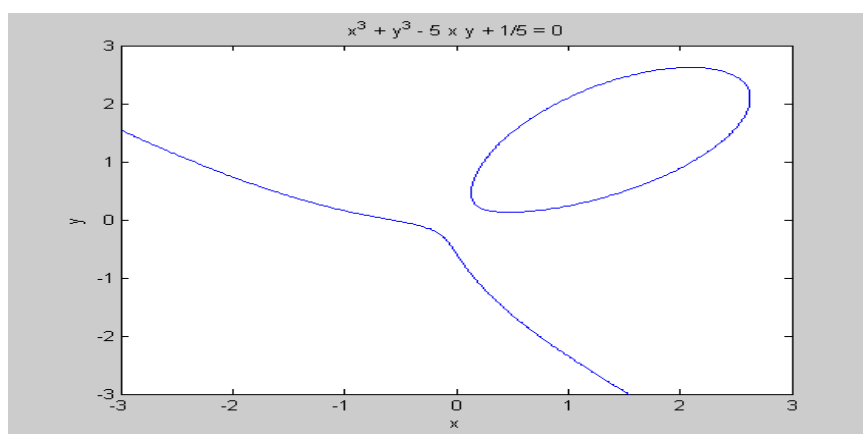


图 3-5 隐函数 $x^3 + y^3 - 5xy = -1/5$ 在 $-3 < x < 3, -3 < y < 3$ 上的图形

(二) 不指定 x, y 的范围绘制隐函数 $F(x, y) = 0$ 的平面曲线

绘制隐函数 $F(x, y) = 0$ 的图形时, 如果不易估计 x, y 的范围, 可以调用格式

```
ezplot (F)
```

缺省值域为 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 和 $-2\pi \leq y \leq 2\pi$ 。

[例 6] 绘制隐函数 $x^4 + y^4 - 8x^2 - 10y^2 = a$, $a = -16$ 的图形。

解 输入命令:

```
>>syms x y
F=x^4+y^4-8*x^2-10*y^2+16; ezplot (F)
```

运行后画出隐函数 $x^4 + y^4 - 8x^2 - 10y^2 = -16$ 的图形, 见图 3-6。如果改变参数 a , 图形的形状也会随之改变。

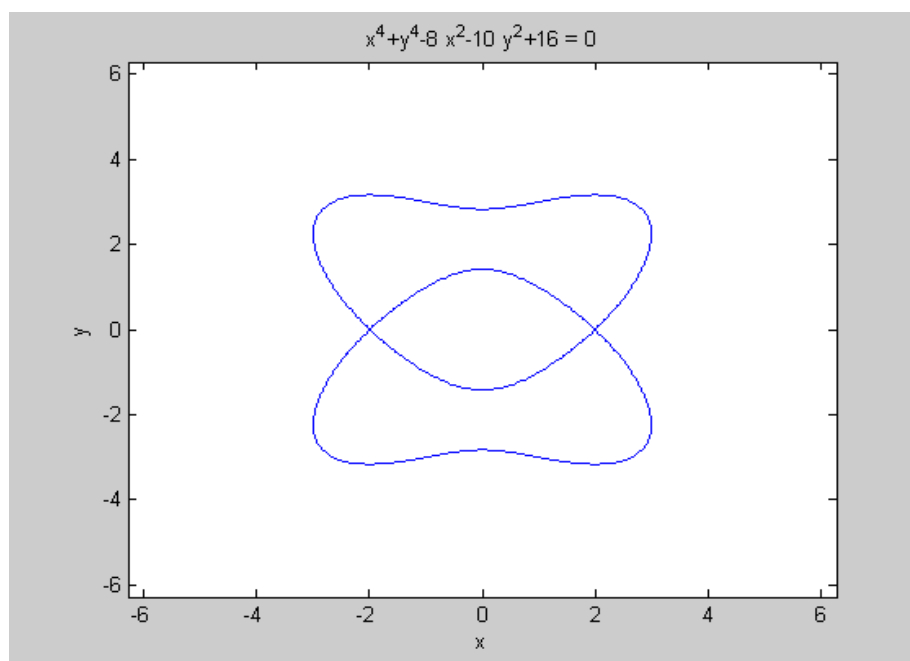


图 3-6 隐函数 $x^4 + y^4 - 8x^2 - 10y^2 = -16$ 的图形

(三) 绘制隐函数 $F(x, y) = 0$ 在 $x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$ 和 $y_{\min} \leq y \leq y_{\max}$ 上的平面曲线, 可以调用格式

```
ezplot (F, [xmin,xmax,ymin,ymax])
```

3.2.2 绘制参数函数

(一) 绘制参数函数 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$ 在 $t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$ 上的平面曲线的调用格式

```
ezplot (x,y, [tmin,tmax])
```

[例 7] 绘制参数函数 $x = \sin(at)\cos t$, $y = \sin(at)\sin t$, $a = 3$ 在 $[0, b\pi]$, $b = 1$ 上的图形。

解 输入命令:

```
>> ezplot('sin(3*t)*cos(t)', 'sin(3*t)*sin(t)', [0, pi])
```

运行后可得图 3-7。如果改变参数 a 和 b , 将会得到很多有趣的图形。

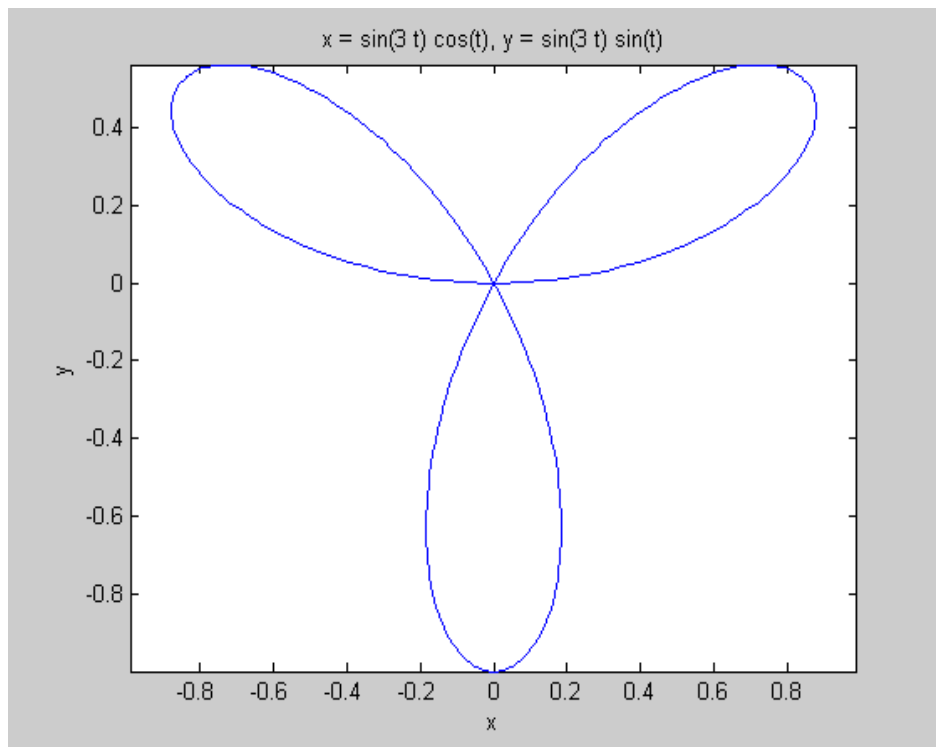


图 3-7 参数函数 $x = \sin(3t)\cos t$, $y = \sin(3t)\sin t$ 在 $[0, \pi]$ 上的图形

(二) 绘制参数函数 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$ 在 $0 \leq t \leq 2\pi$ 上的平面曲线的调用格式

`ezplot (x, y)`

[例 8] 绘制参数函数 $x = (1 - \sqrt{t})(3 + \cos t)\cos(4\pi t)$,

$y = (1 - t)(3 + \cos t)\sin(4\pi t)$ 在 $[0, \pi]$ 上的图形。

解 输入命令:

```
>>ezplot('(1-t^(1/2))*(3+cos(t))*cos(4*pi*t)', '(1-t)*(3+cos(t))*sin(4*pi*t)')
```

运行后画出参数函数的图形, 见图 3-8。如果改变 t 的取值, 将会得到很多有趣的图形。

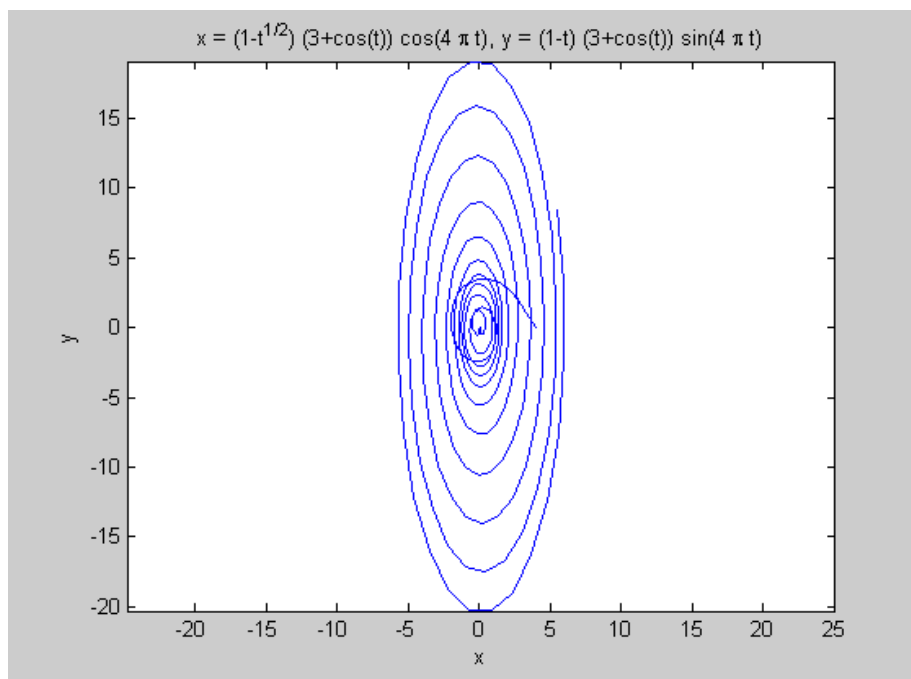


图 3-8 $x = (1-\sqrt{t}) (3+\cos t)\cos(4\pi t)$, $y = (1-t) (3+\cos t)\sin(4\pi t)$ 的图形

3.3 函数 ezpolar

ezpolar 的主要功能是用于绘制极坐标函数 $\rho = \varphi(\theta)$ 的平面曲线, 它的调用格式有两种, 下面分别给以介绍。

3.3.1 绘制极坐标函数上的平面曲线。

调用格式

```
rho = ezpolar(' \varphi(\theta) ')
```

[例 9] 绘制极坐标函数 $\rho = \sin(\tan t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图形。

解 输入命令:

```
>> ezpolar('sin(tan(t))')
```

运行后画出极坐标函数 $\rho = \sin(\tan t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图形, 见图 3-9。

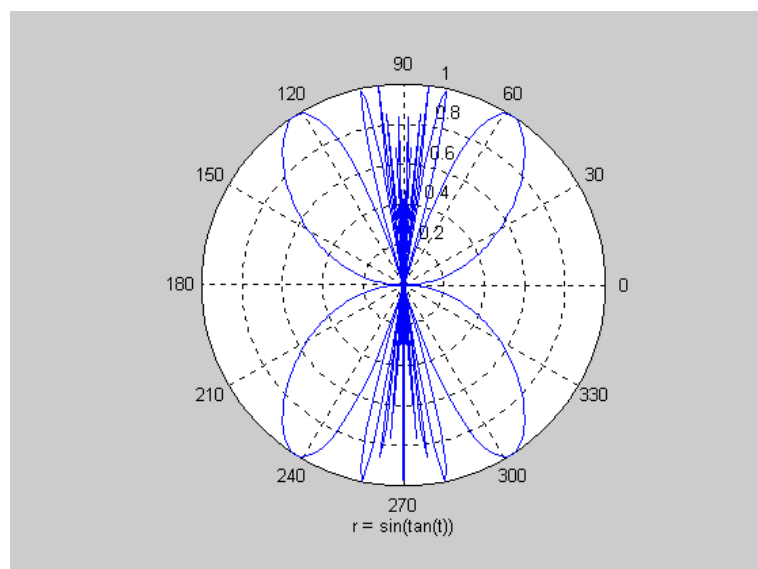


图 3-9 极坐标函数 $\rho = \sin(\tan t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图形

3.3.2 绘制极坐标函数的平面曲线.

调用格式

`ezpolar (f, [a,b])`

[例 10] 绘制极坐标函数 $\rho = 1 - 2\sin(at)$, $a = 5$ 在 $[0, 4\pi]$ 上的图形。

解 输入命令: `ezpolar('1 - 2*sin(5*t)', [0, 4*pi])`

运行后画出极坐标函数 $\rho = 1 - 2\sin(5t)$ 在 $[0, 4\pi]$ 上的图形, 见图 3-10。

如果改变参数 a , 将会得到很多有趣的图形, 例如, $a = 15$, 画出图 3-11。

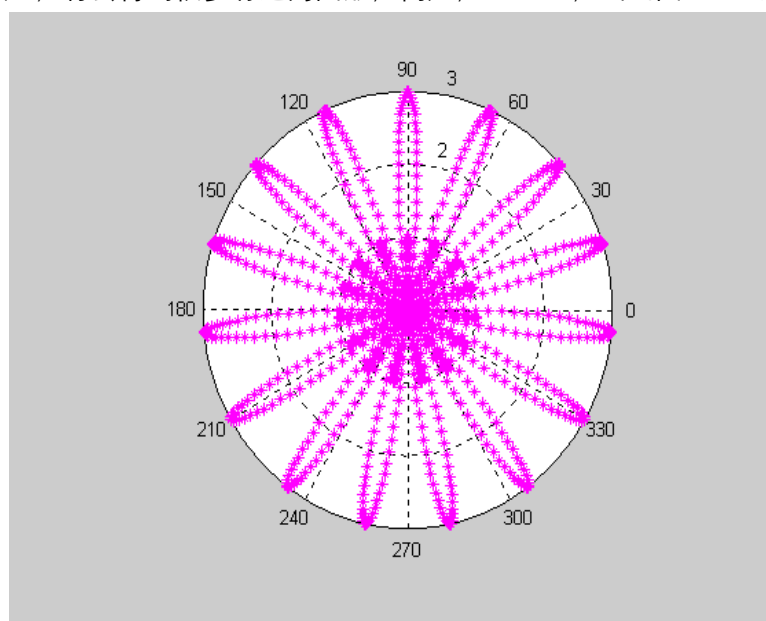


图 3-11 $\rho = 1 - 2\sin(15t)$ 的图形

3.4 函数 `polar`

polar的主要功能是用于绘制极坐标函数 $\rho = \varphi(\theta)$ 的平面曲线, 它的调用格式如下:

polar(THETA,RHO,S)

其中THETA是极角 (弧度值), RHO是极径, S是可选项, S的内容和用法与前面plot函数的全相同。

[例 11] 绘制极坐标枫叶函数 $\rho = \frac{\sin(at)}{t}$ 在 $[-6.5\pi, 6.5\pi]$ 上的图形, $a = 1$ 。

解 输入命令:

```
>> t=-6.5*pi:pi/50:6.5*pi;
r= sin(t)./t;
polar(t,r,'r-')
```

运行后画出极坐标函数 $\rho = \frac{\sin t}{t}$ 在 $[-6.5\pi, 6.5\pi]$ 上的图形, 见图 3-12。如果改变参数 a , 将会得到很多有趣的图形。

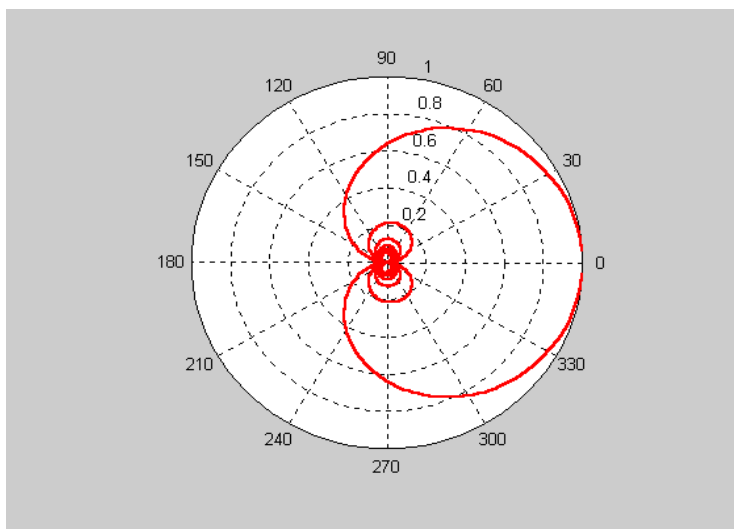


图 3-12 $\rho = \frac{\sin t}{t}$ 的图形

[例 12] 绘制极坐标函数 $\rho = \frac{100[2 - \sin(at) - 0.5\cos(bt)]}{100 + (t - 0.5\pi)^8}$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上的图形,

$a = 7, b = 30$ 。

解 输入命令:

```
>> t=-0.5*pi:pi/500:3.5*pi;
r=100*(2-sin(7*t)-1/2*cos(30*t))./(100+(t-1/2*pi).^8);
polar(t,r,'gp')
```

运行后画出图 3-13。如果改变参数 a, b , 将会得到很多有趣的图形。

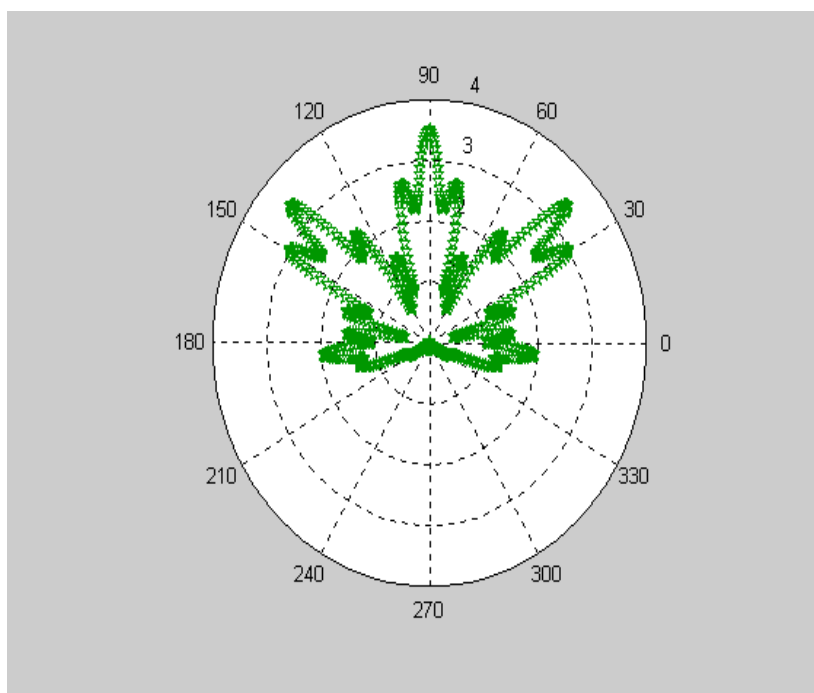


图 3-13 $\rho = \frac{100[2 - \sin t - 0.5 \cos t]}{100 + (t - 0.5\pi)^8}$ 的图形

3.5 函数 ezcontour

ezcontour 的主要功能是用于绘制 $z = f(x, y)$ 在 $a < x < b, c < y < d$ 的等高线, 它的调用格式如下:

ezcontour (f, [a, b, c, d], N)

其中 f 是二元函数 $z = f(x, y)$ 。

[例 13] 绘制函数 $u = -\frac{3z}{1+t^2-z^2}$ 在 $-4 \leq t, z \leq 4$ 的等高线。

解 输入命令:

```
>> ezcontour(' -3*z/(1 + t^2 - z^2)', [-4, 4], 420)
```

运行后画出这个函数在 $-4 \leq x, y, z \leq 4$ 上的等高线图形, 见图 3-14。

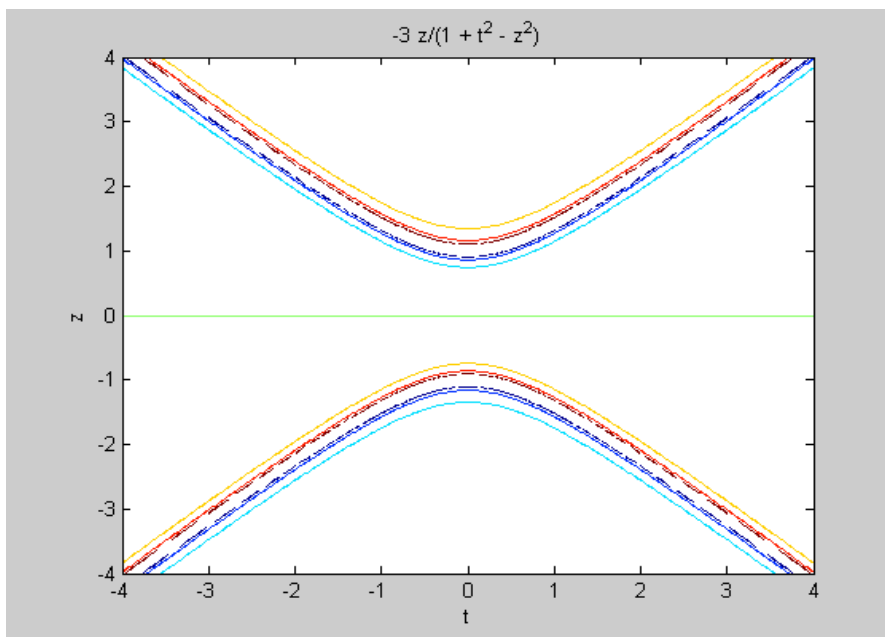


图 3-14 函数 $u = -\frac{3z}{1+t^2-z^2}$ 在 $-4 \leq t, z \leq 4$ 的等高线

3.6 函数 fplot和其他画图函数

fplot是MATLAB中常用的画平面曲线的函数，它的调用格式如下：

`fplot('fun',[xmin xmax ymin ymax])`

在[xmin xmax]内画出以字符串fun表示的函数的图形，[ymin ymax]给出了y的限制。还有一些画2维图形的函数，如

`semilogx(x,y)` 半对数坐标，x轴为常用对数坐标

`semilogy(x,y)` 半对数坐标，y轴为常用对数坐标

`loglog(x,y)` 全对数坐标

其他一些画特殊2维图形（如条形图等）的函数请查阅在线帮助系统。

用下面的例题是用函数fplot作图，可以看出它的方便之处。

[例 14] 绘制函数 $y = \frac{\sin x}{x}$ 在 $-50 \leq x \leq 50$ ， $-0.3 \leq y \leq 1.1$ 的曲线。

解 输入命令：

```
>> fplot('sin(x)./x',[-50 50 -0.3 1.1]),
      gtext('sinx/x')
```

运行后屏幕显示图 3-15。

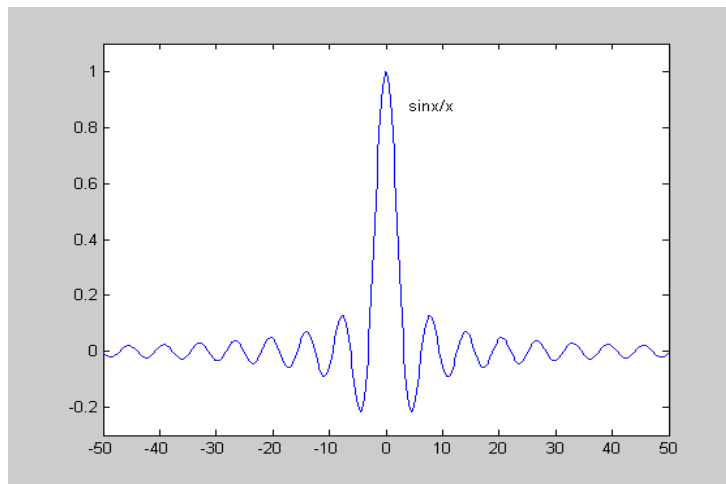


图 3-15 函数 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的图形

[例 15] 绘制足球图形。

解 在工作空间中输入下程序：

```
>> [B,V] = bucky;
H = sparse(60,60);
k = 31:60;
H(k,k) = B(k,k);
gplot(B-H,V,'b-');
hold on
gplot(H,V,'r-');
for j = 31:60
    text(V(j,1),V(j,2),int2str(j),'FontSize',10,'HorizontalAli
gnment','center');
end
hold off
axis off equal
```

运行后屏幕显示图 3-16。

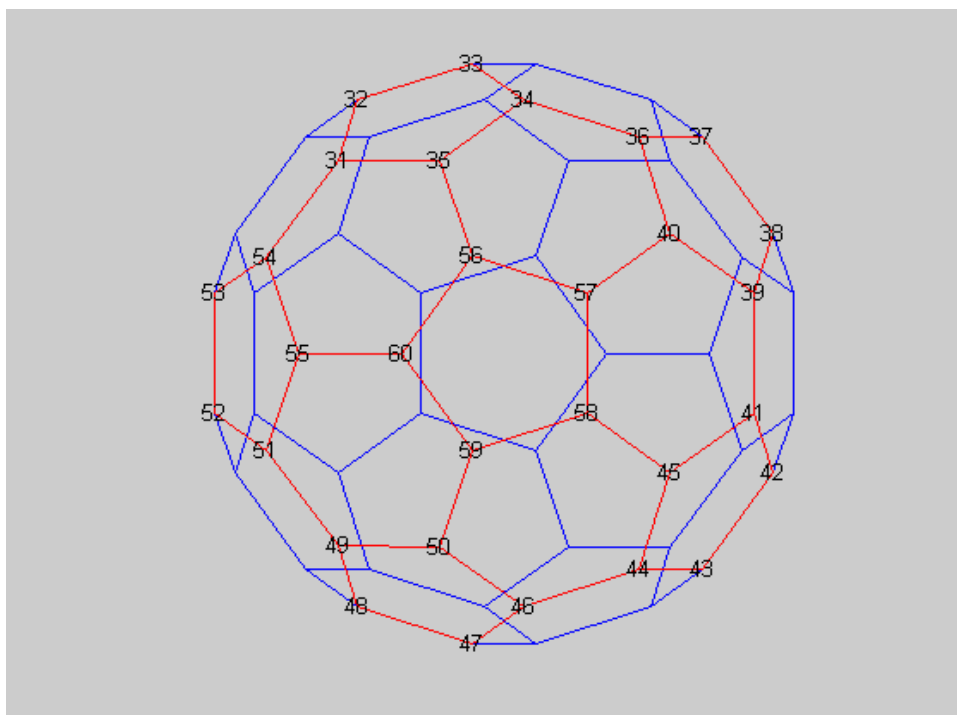


图 3-16 绘制足球图形

3.7 对曲线的进一步处理

在前面所介绍的绘制图形的方法是最基本的方法。为了使图形更加丰富，功能更加完善，满足用户的需要，还需要对图形作进一步的处理。比如确定曲线的线型，颜色，给图形加标注，对坐标轴和边框作某些变动等。

3.7.1 线型和颜色

MATLAB对曲线的线型和颜色有许多选择，标注的方法是在每一对数组后加一个字符串参数，关于平面曲线的颜色和线型可选项的内容请参看表 3-2。

表 3-2 平面曲线的颜色和线型

线 型	线方式	- 实线	: 点线	-. 点画线	-- 虚线	空出 小黑点
	点方式	.	+	*	X	○
		圆点	加号	星号	斜叉线	小圆
		^ 上尖线	V 字母V	< 左尖线	> 右尖线	
		d 菱形	p 五角形	h 六角形	S 正方形	
颜 色		r 红	g 绿	b 蓝	w 白	k 黑
		c 青	y 黄	m 洋红		

[例16] 作参数函数 $x=8\sin(2t)$, $y=8\cos(3t)$ 和 $x=4\sin(t)$, $y=4\cos(t)$ 在区间 $[-2.6\pi, 2.6\pi]$

上的图形。

解 输入程序:

```
>> t=-2.6*pi:pi/90:2.6*pi;  
x1=8*sin(2*t);y1=8*cos(3*t);  
x2=4*sin(t);y2=4*cos(t);  
plot(x1,y1,'g-',x2,y2,'mo')
```

运行后屏幕显示图 3-17。请读者将plot的内容写成plot(x1,y1,'rp',x2,y2,'bd')运行后观察结果有何变化。

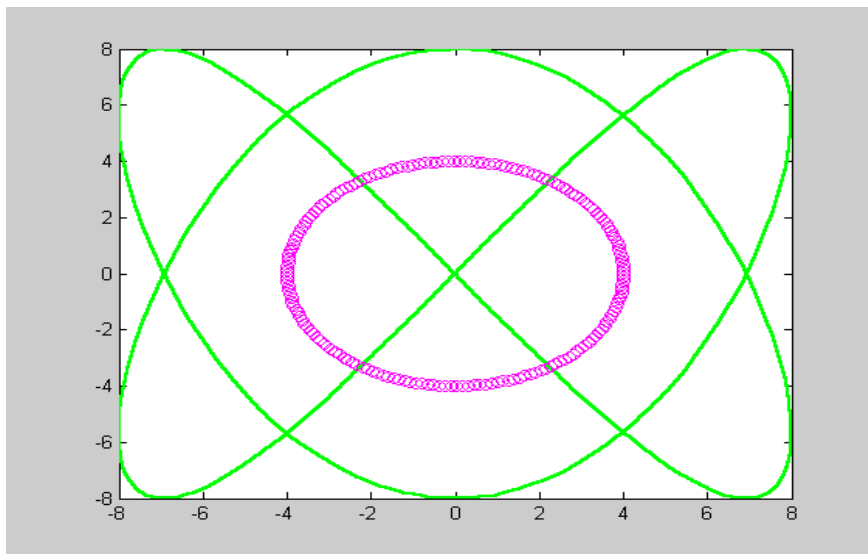


图 3-17 参数函数 $x=8\sin(2t)$, $y=8\cos(3t)$ 和 $x=4\sin(t)$, $y=4\cos(t)$ 的图形

3.7.2 网格和标记

在一个图形上可以加网格、标题、x轴标记、y轴标记,有两种常用的方法:法一是用手工完成这些工作,法二是用MATLAB函数完成。

(一) 用手工在图形上加数轴、标题、标记

[例17] 作函数 $y_1=x\sin(x/2)$ 和 $y_2=4.5-x^2/5$ 的图形,并给标题、x轴、y轴和交点加标记。

解 输入程序:

```
>> x=-3*pi:pi/30:3*pi;  
y1=x.*sin(x./2);  
y2=4.5-x.^2/5;  
plot(x,y1,'b',x,y2,'r-.')
```

运行后屏幕显示图 3-18。然后,用图形窗口的工具条或菜单可以完成其余的工作。

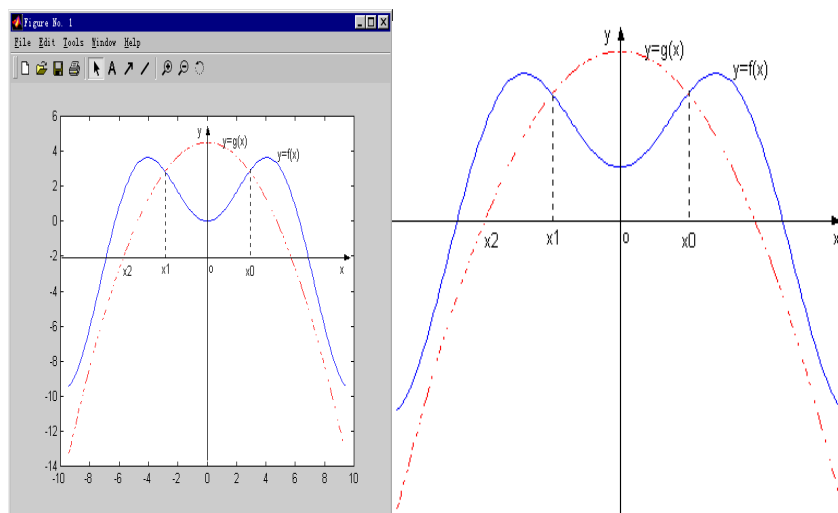


图 3-18 函数 $y_1=x\sin(x/2)$ 和 $y_2=4.5-x^2/5$ 的图形

(二) 用MATLAB函数在图形上加数轴、标题、标记

在例17中，我们对图形添加了标记，使得曲线代表什么函数和图形代表什么意思一目了然。软件MATLAB对在曲线的图形上加数轴、标题、标记有许多选择函数，标注的方法是在每一对数组后加一个字符串，有关详细的内容请参看表 3-3。用下列函数完成这些工作。

表 3-3 在图形上加数轴、标题、标记的MATLAB函数

加标注的MATLAB函数	功 能
grid on	在图形窗口中自动画出网格虚线（包括极坐标网格线）
grid off	在当前图形窗口中自动去掉网格虚线
text(a,b,'字符串')	在图形窗口的点(a,b)处加上一个字符串作为图形的说明
gtext('字符串')	用鼠标在图形的任何位置加字符串作为图形的说明，即在窗口十字线的交点是字符串的位置，用鼠标点一下就将字符串放在那里
xlabel('字符串')	在 x 轴下方中部位置添加字符串作为标注
ylabel('字符串')	在 y 轴左边中部位置添加字符串作为标注
title('字符串')	在图形窗口顶端的位置加上一个字符串作为标题
legend('字符串')	将字符串写在图形窗口某个位置的标签里，作为图形的说明

[例18] 作函数 $y=\sin x$ 和 $z=\cos x$ 的图形，并给标题、x轴、y轴和交点加标记。

解 输入程序：

```
>> x=linspace(0,4*pi,50);
y=sin(x);z=cos(x);
plot(x,y, 'g-',x,z, 'r-.')
grid
xlabel('自变量 X')
ylabel('因变量 Y 和 Z')
```

```

title('正弦函数 sinx 和余弦函数 cosx 的曲线')
legend('正弦函数 sinx', '余弦函数cosx')
gtext('y=sinx'),gtext('z=cosx')

```

运行后屏幕显示图 3-19。

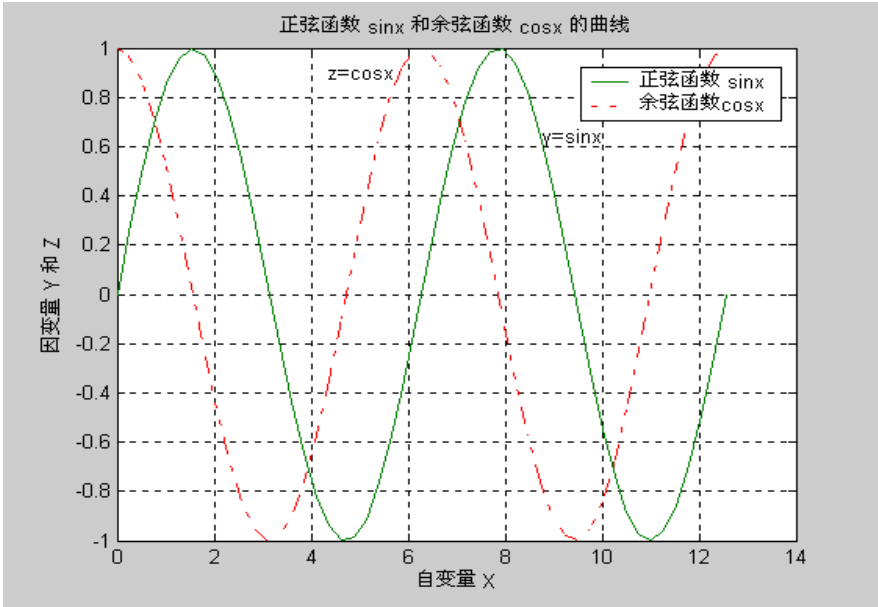


图 3-19 函数 $y= \sin x$ 和 $z=\cos x$ 的图形

可以在图形的任何位置加上一个字符串，如用

```

text(2.7,1.7,'sinx')

```

表示在坐标 $x=2.5,y=0.7$ 处加上字符串sinx。

更方便的是用鼠标来确定字符串的位置，方法是输入函数：

```

gtext('sinx'),gtext('cosx')

```

在图形窗口十字线的交点是字符串的位置，用鼠标点一下就可以将字符串放在那里，如图 3-19。

3.7.3 坐标轴与边框的控制

在缺省情况下MATLAB自动选择图形的横、纵坐标的比例，如果你对这个比例不满意，可以用MATLAB函数控制坐标轴和边框，常用的函数如表 3-4：

表 3-4 控制坐标轴和边框的MATLAB函数

控制坐标轴和边框的MATLAB函数	功 能
<code>axis([xmin xmax ymin ymax])</code>	<code>[]</code> 中分别给出x轴和y轴的最小、最大值
<code>axis equal</code> 或 <code>axis('equal')</code>	x轴和y轴的单位长度相同
<code>axis square</code> 或 <code>axis('square')</code>	图框呈方形

axis off 或 axis('off')	清除坐标刻度（含直角坐标和极坐标）
axis on 或 axis('on')	显示坐标刻度（含直角坐标和极坐标）
axis manual或 axis('manual')	固定坐标轴刻度。如果当前图形窗口 hold 打开状态，则后面的图形将采取同样的刻度。
box on	给图形加上边框
box off	去掉图形边框

还有axis auto , axis image, axis xy, axis ij, axis normal, axis(axis). 用法可参考在线帮助系统。

请读者运行下面的程序，并观察结果。

```
x=0:pi/20:2*pi;
plot(sin(x),cos(x))
axis equal
axis([-1 1 0 1])
```

3.8 画多重线的方法

我们用迭代法求解非线性方程组的解时，需要寻找解的初始值，这就需要在同一个坐标系中画出每个方程对应的图形，找这些图形的交点（线）。在同一个坐标平面中画出许多条曲线的常用方法有三类。第一类方法是利用循环语句for作多条曲线；第二类方法是用hold on和hold off函数在原有的图形上增加曲线；第三类方法是在plot函数中，填写几条曲线。我们可以用这些方法在同一个直角坐标系或极坐标系中，画出多条隐函数的图形，显函数的图形，参数函数的图形或极坐标的函数的图形等等。下面分别给以介绍。

3.8.1 利用循环语句for作多条曲线

循环语句for的一边办形式为

```
for <循环参数>=<初值>: <步长>: <终值>
    <语句>
end
```

步长为1时可以省略。对于每一个参数，语句都重复执行。当作多重循环时，循环语句for可以嵌套使用。用此方法作概率与数理统计中的散点图和拟合曲线的效果特别好。下面的例题展示了如何用循环语句for作多条曲线和点。

[例19] 如果我们要画出图 3-20中“女人的项链”的图形，只需在MATLAB工作窗口中输入下面的循环语句for的程序：

```
>> t = 0:.02:2*pi;
y = zeros(10,length(t));
x = zeros(size(t));
for k=1:2:19
    x = x + cos(2.*k*t)/k;
    y((k+1)/2,:) = x;
end
```

```
plot(y(1:2:9,:))
title('女人的项链')
```

运行后可绘制出图 3-20。

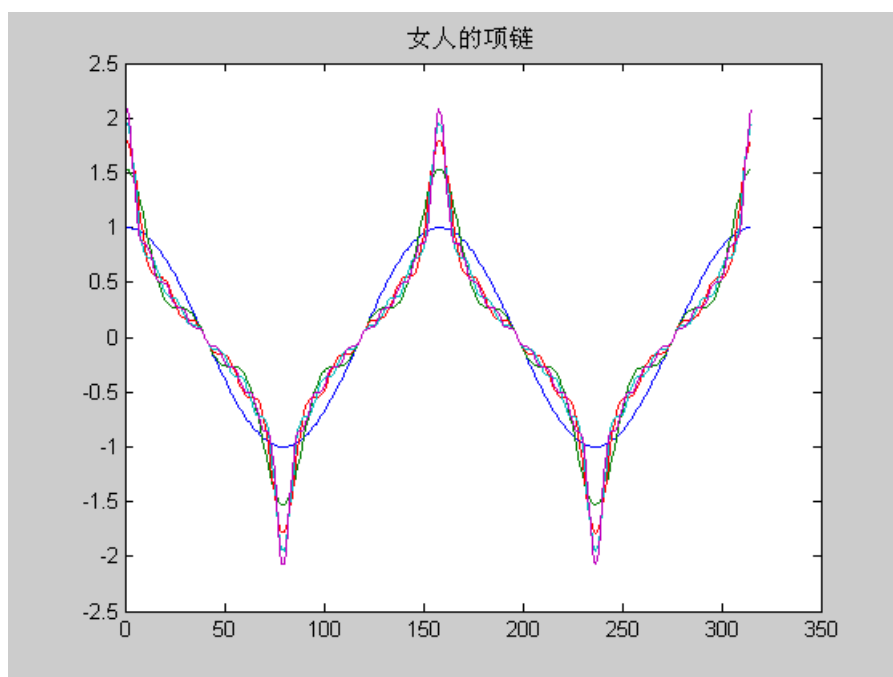


图 3-20 “女人的项链”的图形

3.8.2 利用hold on和hold off画多重曲线的三种方法

在同一个坐标系中画多条曲线的另一种方法是利用hold on和hold off函数在已经画好的图形上再增加曲线。如果设置hold on, 则MATLAB软件将把新的plot或者ezplot函数产生的图形画在原来的图形上。而函数hold off结束这个过程。下面通过例题分别说明这些方法的具体应用。

(一) 利用hold on, ezplot和hold off函数在原有的图形上增加曲线

这种方法适用于在同一个坐标系中画多条隐函数 $F_1(x, y) = 0$, $F_2(x, y) = 0, \dots$,

$F_n(x, y) = 0$ 的曲线。具体用法如下面的例题。

[例20] 在同一个坐标系中画出双曲线 $x^2 - y^2 = -1$ 和椭圆 $8x^2 + 4y^2 = 16$ 的图形。

解 输入程序:

```
>> syms x y
F1=x^2-y^2+1;F2=8*x^2+4*y^2-16;
ezplot(F1, [-3, 3]),
hold on
ezplot(F2, [-3,3])
hold off
```

运行后屏幕显示图 3-21。

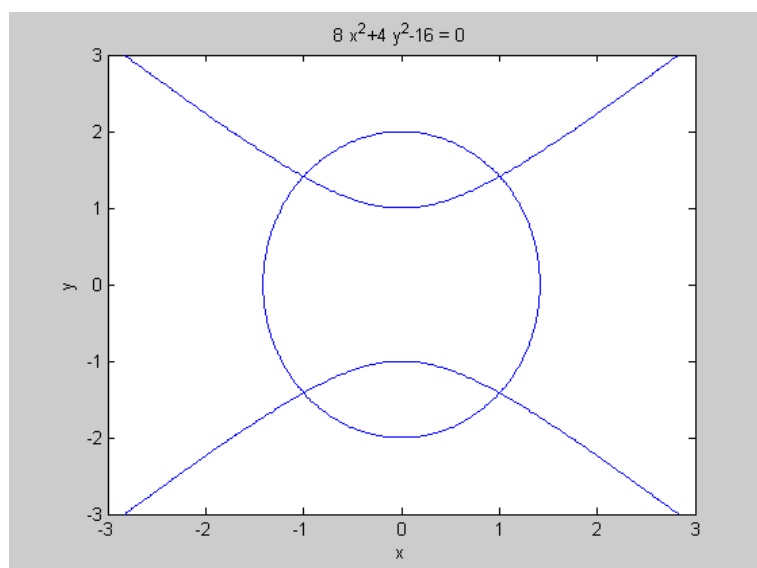


图 3-21 双曲线 $x^2 - y^2 = -1$ 和椭圆 $8x^2 + 4y^2 = 16$ 的图形

(二) 利用 `hold on`, `plot` 和 `hold off` 函数在原有的图形上增加曲线

这种方法适用于在同一个坐标系中画多条显函数 $F_1(x, y) = 0$, $F_2(x, y) = 0, \dots$,

$F_n(x, y) = 0$ 的曲线。具体用法如下面的例题。

[例21] 给出一组数据点 (x_i, y_i) 列入表 3-5 中, 试在同一个坐标系中画出数据点和拟合

曲线 $f(x) = 5.0911x^3 - 14.1905x^2 + 6.4102x - 8.2574$ 及其 $g(x) = x^4 - 14x^2 - 165$ 的图形。

表 3-5 例21的一组数据点

x_i	-2.5	-1.7	-1.1	-0.8	0	0.1	1.5	2.7	3.6
y_i	-192.9	-85.50	-36.15	-26.52	-9.10	-8.43	-13.12	6.50	68.04

解 输入程序:

```
>> xi=[-2.5 -1.7 -1.1 -0.8 0 0.1 1.5 2.7 3.6];
y=[-192.9 -85.50 -36.15 -26.52 -9.10 -8.43 -13.12 6.50
68.04];
x=-3.5:0.1: 4.6;
F=5.0911.*x.^3-14.1905.*x.^2+6.4102.*x -8.2574;
G=2*x.^4-14.*x.^2-165;
plot(xi,y, 'ro'),
hold on
plot(x,F, 'b-')
```

```

hold off
hold on
plot(x,G,'g*')
hold off
legend('数据点(xi,yi)','拟合曲线y=f(x)','函数y=g(x)')
xlabel('x'), ylabel('y'),
title('数据点(xi,yi),拟合曲线y=f(x)和函数y=g(x)的图形')

```

运行后屏幕显示数据点 (x_i, y_i) , 拟合曲线 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 的图形, 见图 3-22。

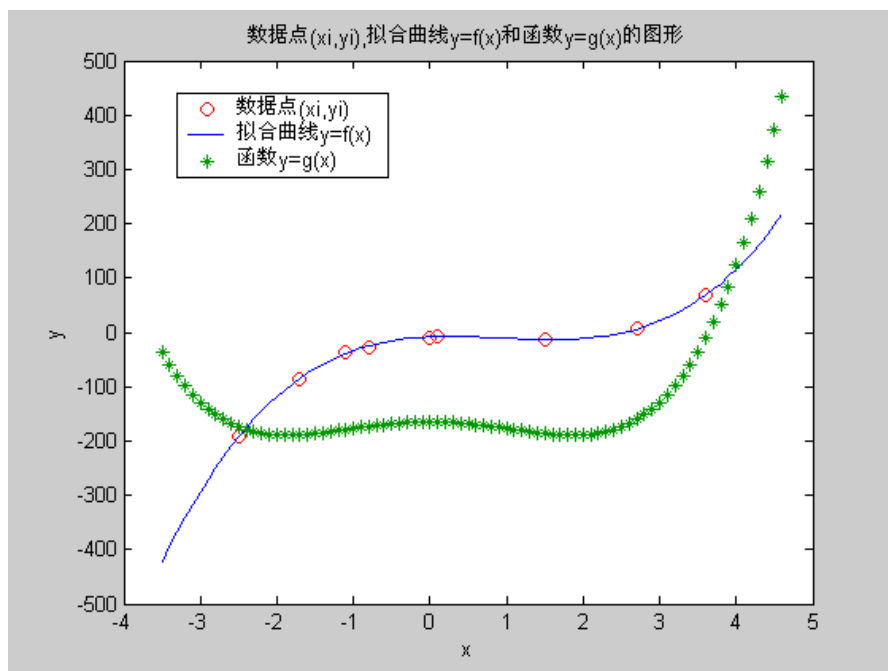


图 3-22 例 21 的数据散点图和拟合曲线的图形

最后, 如果你在一段程序中画了几个图形, 需要逐个观察, 那么应该在每两个plot函数之间加一个pause函数, 它暂停函数的执行, 直到你击下任何一个键。

(三) 利用hold on, polar 和hold off函数在原有的图形上增加曲线

这种方法适用于在同一个极坐标系中画多条极坐标函数 $\rho_1 = \rho_1(\theta)$, $\rho_2 = \rho_2(\theta)$, $\dots$,

$\rho_n = \rho_n(\theta)$ 的曲线。具体用法如下面的例题。

[例 22] 在同一个极坐标系中, 绘制极坐标函数 $\rho = \frac{100[2 - \sin(at) - 0.5\cos(bt)]}{100 + (t - 0.5\pi)^8}$ 和

$\rho = \frac{\sin(ct-d)}{t}$ 在 $[-6.5\pi, 6.5\pi]$ 上的图形, $a = 7, b = 30, c = 4, d = 1.5$ 。

解 输入命令:

```
>> t=-6.5*pi:pi/500:6.5*pi;
```

```

r = 100*(2-sin(7*t)-1/2*cos(30*t))./(100+(t-1/2*pi).^8);
polar(t,r,'gp')
hold on
r1=sin(4*t-1.5)./t;
polar(t,r1,'r-')
hold off
title('绿枫叶的粉领结')

```

运行后画出图 3-23。如果改变参数 a, b, c, d ，将会得到很多有趣的图形。

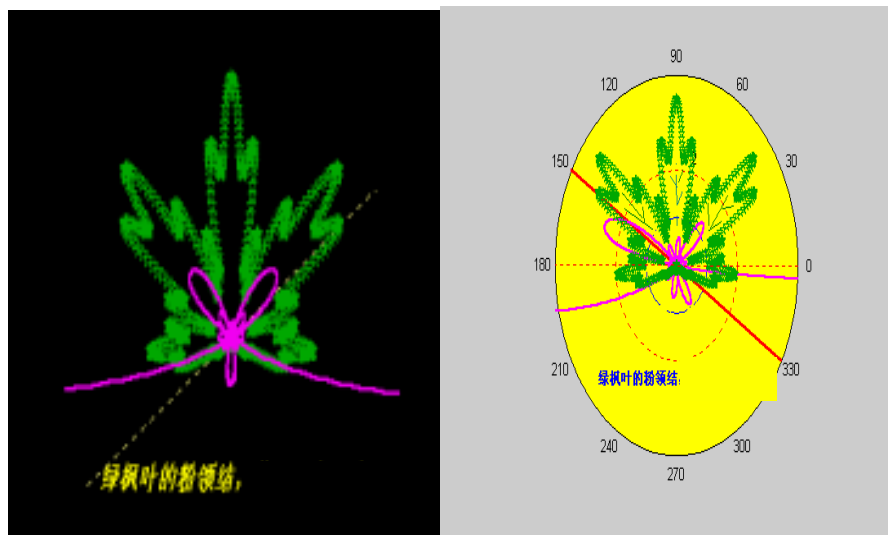


图 3-23 $\rho = \frac{100[2 - \sin(at) - 0.5\cos(bt)]}{100 + (t - 0.5\pi)^8}$ 和 $\rho = \frac{\sin(ct - d)}{t}$ 的图形

以此类推，hold on 和hold off函数还可以与其他画图函数配合，在原有的图形上增加曲线。读者不妨试试。

3.8.3 利用几个数组作多条曲线画多重曲线

在绘制平面曲线的MATLAB函数plot, ezplot, polar, ezpolar, ezcontour等中，输入几个数组可以作多条曲线，如下面分别给出的例题所示。

[例 23] 在同一个坐标系中，绘制函数 $y_1 = \frac{1}{1+x^2}$ ， $y_2 = 3(1-x)^2 e^{-x^2}$ ， $y_3 = -10(\frac{x}{5} - x^2)e^{-x^2}$ ， $y_4 = -\frac{1}{3}e^{-(x+1)^2}$ 在 $-1.5\pi \leq x \leq 1.5\pi$ 的曲线。

解 输入命令：

```

>> x=-1.5*pi:0.01:1.5*pi;
y1=1./(1+x.^2);
y2=3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2));
y3=-10*(x/5-x.^2).*exp(-(x.^2));
y4=-1/3*exp(-(x+1).^2);

```

```
plot(x,y1,'r-.',x,y2,'b--',x,y3,'g:',x,y4,'m-')
```

运行后屏幕显示图 3-24。

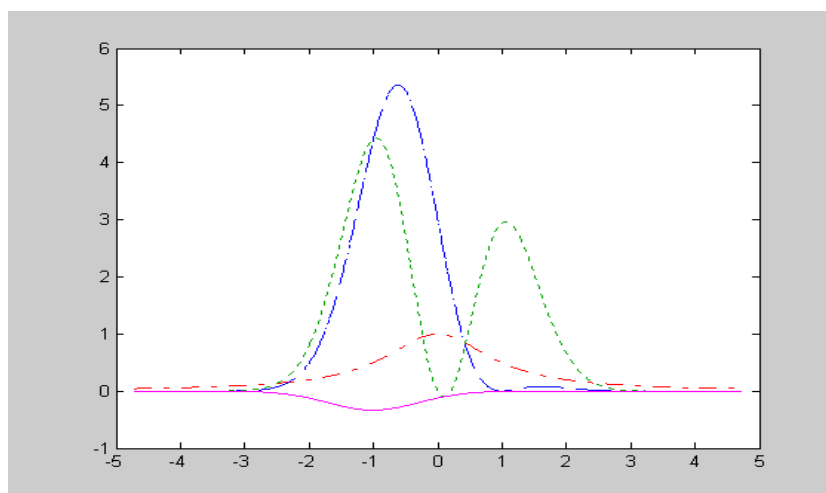


图 3-24 $y_1 = \frac{1}{1+x^2}$, $y_2 = 3(1-x)^2 e^{-x^2}$, $y_3 = -10(\frac{x}{5} - x^2) e^{-x^2}$, $y_4 = -\frac{1}{3} e^{-(x+1)^2}$ 图形

[例 24] 在同一个坐标平面中，绘制三个函数 $z_1 = 3(1-x)^2 e^{-x^2-(y+1)^2}$, $z_2 = -10(\frac{x}{5} - x^3 - y^5) e^{-x^2-y^2}$, $z_3 = -\frac{1}{3} e^{-(x+1)^2-y^2}$ 在 $-\pi \leq x, y, z \leq \pi$ 的等高线。

解 输入命令：

```
>> f = ['3*(1-x)^2*exp(-(x^2) - (y+1)^2)', '- 10*(x/5 - x^3 - y^5)*exp(-x^2-y^2)', '- 1/3*exp(-(x+1)^2 - y^2)'];  
ezcontour(f, [-pi, pi])
```

运行后画出这三个函数在 $-\pi \leq x, y, z \leq \pi$ 上的等高线图形，见图 3-25。

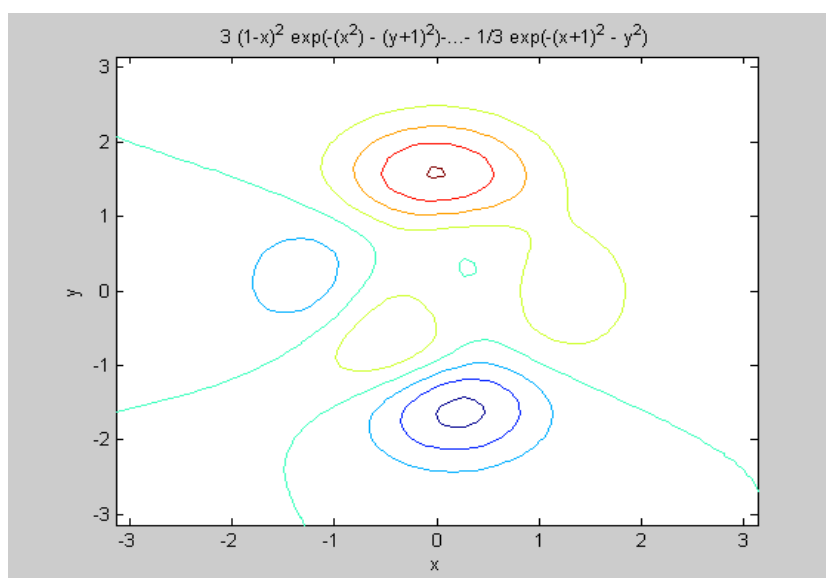


图 3-25 三个函数在 $-\pi \leq x, y, z \leq \pi$ 上的等高线图形

3.9 图形窗口的分割

有时需要在同一个图形窗口中绘制多个图形，以便于对比和观察。这时可以用MATLAB函数subplot将原窗口分割，划为多个子窗口来实现。它的调用格式如下：

subplot(m,n,p)

其功能是把一个图形窗口分成 $m \times n$ 个图形区域，并按行从左到右，按列从上到下的顺序进行编号，p代表当前的区域号，在每个区域中分别画一个图，如下面例题所示。

[例25] 将一个图形窗口分成四个图形区域，在每个子区域中分别画 $y=\sin x$ ， $z=\cos x$ ， $u=\sin(1/x)$ 和 $v=\sin x/\cos x$ 的图形，并比较差异。

解 输入程序：

```
>> x=linspace(0,4*pi,60);
y=sin(x);z=cos(x);u=sin(1/x);
v=sin(x)./cos(x);
subplot(2,2,1),
plot(x,y),axis([0 4*pi -1 1]),
title('sin(x)')
subplot(2,2,2),
plot(x,z),axis([0 4*pi -1 1]),
title('cos(x)')
subplot(2,2,3),
fplot('sin(1./ x)', [0.01 0.1],1e-3)
title(' sin(1 / x)')
subplot(2,2,4),
plot(x,v),axis([0 4*pi -20 20]),
title('sin(x)/cos(x)')
```

运行后得到2×2共4幅图形，见图 3-26。请读者比较差异。

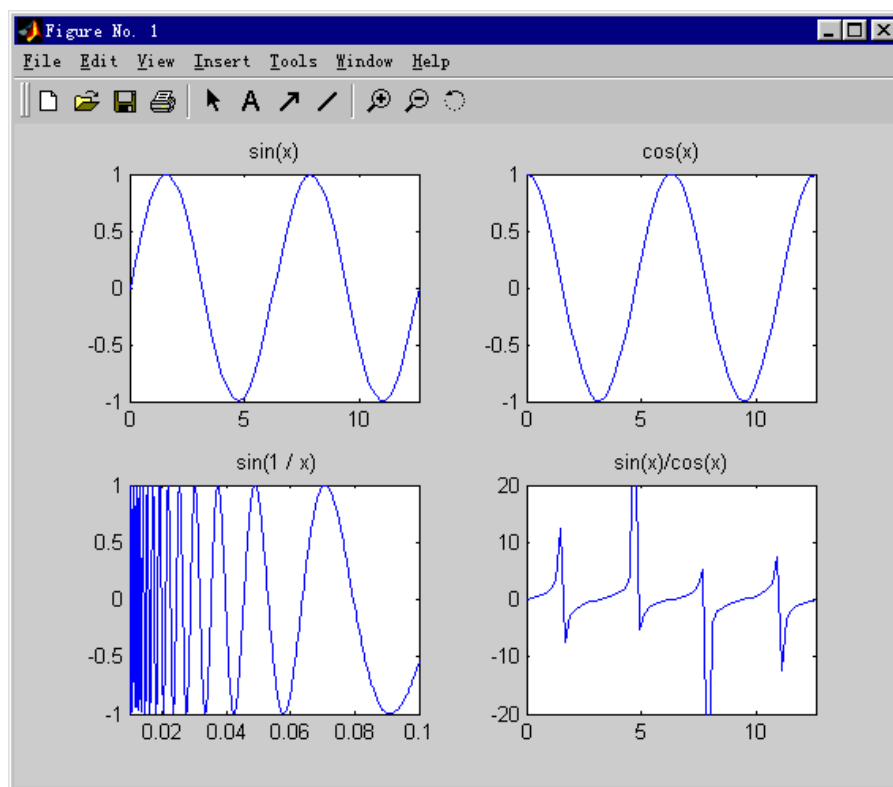


图 3-26

[例26] 将一个图形窗口分成三个图形区域, 在每个子区域中分别画@humps (可以用@指定MATLAB库函数), $z = \text{abs}(\exp(-j*x*(0:9))*\text{ones}(10,1))$, $u = \sin(1/x)$ 和函数组 $[\tan(x), \sin(x), \cos(x)]$ 的图形, 并比较差异。

解 输入程序:

```
>> subplot(2,2,1),
fplot(@humps,[0 1]) % FUN can be specified using @
title(' @humps ')
f = inline('abs(exp(-j*x*(0:9))*ones(10,1))'); % an inline
object, or an expression
subplot(2,2,2),
fplot(f,[0 2*pi])
title(' abs(exp(-j*x*(0:9))*ones(10,1)) ')
subplot(2,1,2),
fplot(' [tan(x),sin(x),cos(x)] ',2*pi*[-1 1 -1 1])
title(' tan(x),sin(x),cos(x) ')
```

运行后得到共3幅图形, 见图 3-27。请读者比较差异。

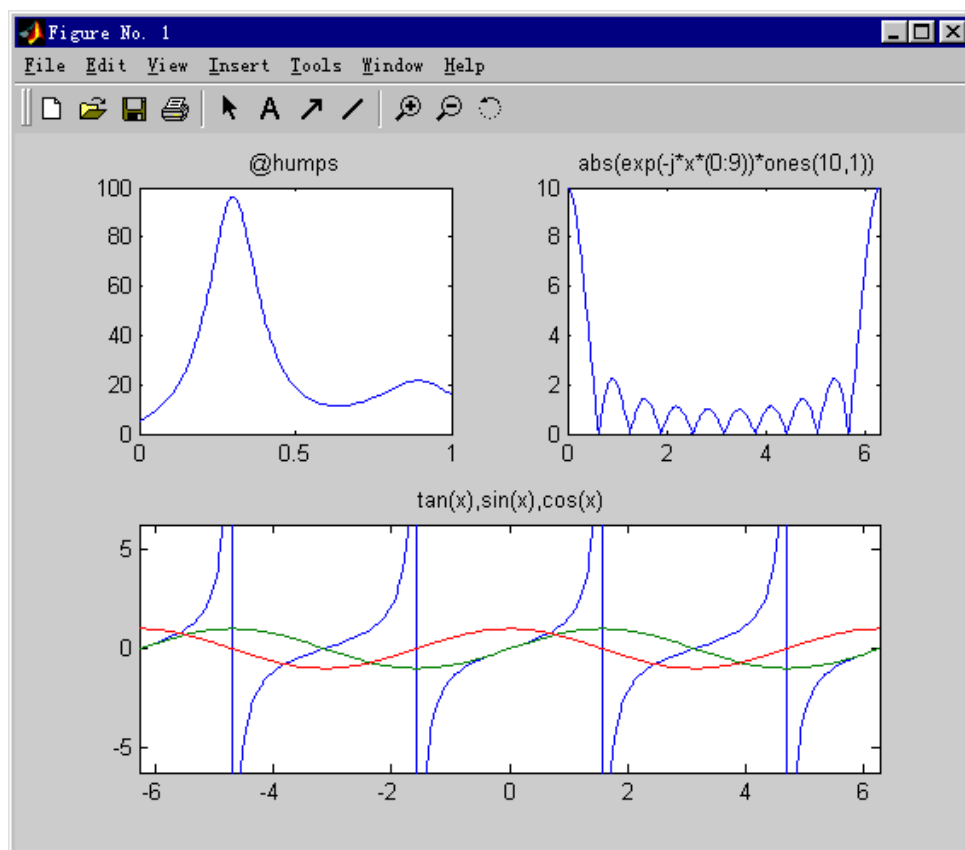


图 3-27

3.10 空间图形制作

三重积分和曲面积分的积分区域是空间图形。MATLAB 软件为我们提供了众多的功能强大的绘制空间图形的函数，它们分别是 `plot3`, `mesh`, `meshc`, `meshz`, `meshgrid`, `sphere`, `cylinder`, `hesurfc` 等等，下面分别给以介绍。

3.10.1 函数 `plot3`

`plot3` 是 MATLAB 中最常用的画空间曲线的函数，它的主要功能是用于绘制显式函数 $z = f(x, y)$ 和参数式函数 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ 的空间曲线，也可以用空间中的一组平行平面上的截线的方式表示曲面。`plot3` 函数的调用格式如下：

`plot3(x, y, z, '可选项s')`

其中 x, y, z 分别是曲线上的横坐标、纵坐标和竖坐标，曲线上的 '可选项s' 中通常包含确定曲线颜色、线型、两坐标轴上的比例等等的参数。用户在作图时可以根据需要选择可选项。如果用户在绘图时不用可选项，那么 `plot3` 函数将自动选择一组默认值，画出空间曲线。下面我们将通过例题逐步介绍。

[例27] 作出参数函数 $y = \sin x$, $z = \cos x$ 在区间 $[0, 12\pi]$ 上的图形。

解 输入下列程序：

```
>> x=linspace(0,12*pi,5000);% 在[0,12π]上取5000个点
y=sin(x);z=cos(x);
plot3(x,y,z)✓
```

运行后屏幕显示函数 $y=\sin x$, $z=\cos x$ 在区间 $[0,12\pi]$ 上5000个点连成的光滑的图形(见图 3-28)。

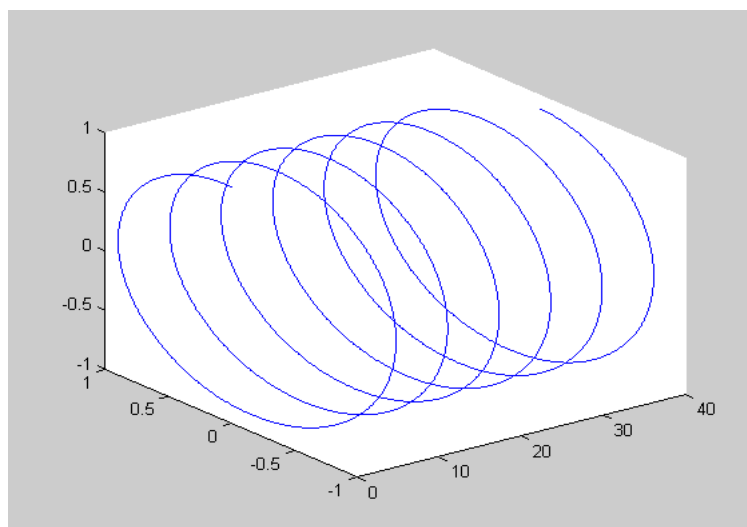


图 3-28 $y=\sin x$, $z=\cos x$ 在区间 $[0,12\pi]$ 上的图形

[例28] 作出函数 $z = ax e^{-b(x^2+y^2)}$ 在矩形区域 $-c_1 \leq x \leq c_2$, $-d_1 \leq y \leq d_2$ 上的图形。其中 $a = b = 0.1$, $c_1 = c_2 = 5$, $d_1 = d_2 = 6$ 。

解 输入下列程序:

```
>> [x,y]=meshgrid(-5:0.1:5,-6:0.1:6);
z=0.1*x.*exp(-0.1*(x.^2+y.^2));
plot3(x,y,z)
```

运行后屏幕显示所求作的图形(见图 3-29)。

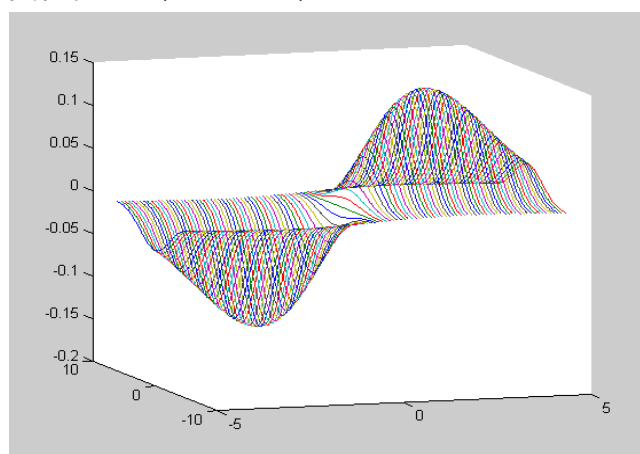


图 3-29 函数 $z = ax e^{-b(x^2+y^2)}$ 在矩形区域 $-5 \leq x \leq 5$, $-6 \leq y \leq 6$ 上的图形

读者可以改变此例中 a, b , c_1, c_2 , d_1, d_2 的值, 将会画出许多有趣的图形。

3.10.2 绘制曲面的网图函数

将MATLAB中绘制曲面的常用网图函数列入表3-6：

序号	MATLAB函数名	功 能
(1)	<code>mesh(x,y,z)</code>	用空间中的两组相交的平行平面上的网状线的方式表示曲面
(2)	<code>meshc(x,y,z)</code>	用（1）的方式表示曲面，并附带有等高线
(3)	<code>meshz(x,y,z)</code>	屏蔽的网格图
(4)	<code>surf(x,y,z)</code>	用空间中网状线并网格中填充色彩的方式表示曲面
(5)	<code>surfc(x,y,z)</code>	用（4）的方式表示曲面，并附带有等高线
(6)	<code>surfl(x,y,z)</code>	用（4）的方式表示曲面，并附带有阴影
(7)	<code>hidden on</code>	消除掉被遮住部分的网状线
(8)	<code>hidden off</code>	将被遮住部分的网状线显示出来

表 3-6 MATLAB 中绘制曲面的常用网图函数

用表3-6 中的MATLAB函数绘制曲面时，首先根据网格坐标命令

`meshgrid`

把节点坐标的常数向量 x 和 y 或 z 转化为矩阵 X 和 Y 或 Z ，这些所有的绘制曲面方法都要求利用名为`meshgrid`的程序产生矩阵，然后选用对应的调用格式直接用表3-6 中的MATLAB函数绘制曲面即可。 X 和 Y 或 Z 可以是不等距分布。所以，首先介绍`meshgrid`的M-函数文件的功能、详细的调用方法。

常用的MESHGRID命令的调用格式有三种，分别介绍如下：

1. 调用格式一：`[X,Y] =meshgrid (x,y)`

`[X,Y] = meshgrid(x,y)`将向量 x 和 y 转换成矩阵 X 和 Y ，其中矩阵 X 的每行是向量 x ，矩阵 Y 的每列是向量 y ，此命令可以被用于计算二元函数或作三维曲面的图形。

2. 调用格式二：`[X,Y] = meshgrid(x)`

是`[X,Y] = MESHGRID(x,x)`的一种缩写式。

3. 调用格式三：`[X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z)`

此命令将向量 x 、 y 和 z 转换成矩阵 X 、 Y 和 Z ，经常被用于计算三元函数插值或作三维立体的图形。

[例29] 已知 $x=-3:0.2:3$ ； $y=x$ ，计算函数 $z=7-3x^4e^{-x^2-y^2}$ 的值，并作出函数的图形。

解 输入程序:

```
>> [X,Y] = meshgrid(-3:.2:3, -3:.2:3);  
Z = 7-3* X.^4 .* exp(-X.^2 - Y.^2),  
mesh(Z)
```

运行后输出函数值(略)和图形如图 3-30。

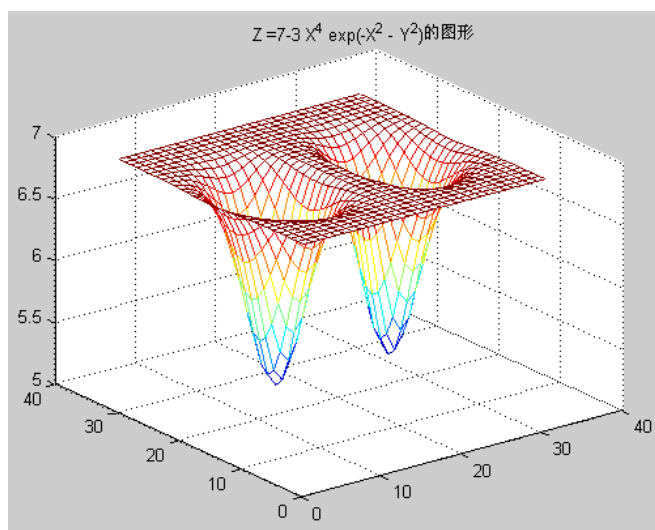


图 3-30 函数 $z = 7 - 3x^4 e^{-x^2 - y^2}$ 的图形

[例30] 作出函数 $z = 2 + x e^{-x^2 - y^2}$ 在区域 $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$ 上的图形。

解 输入程序:

```
>> [X,Y] = meshgrid(-2:.2:2, -2:.2:2);  
Z = 2+X .* exp(-X.^2 - Y.^2);  
meshc (Z)
```

运行后输出函数值(略)和图形如图 3-31。

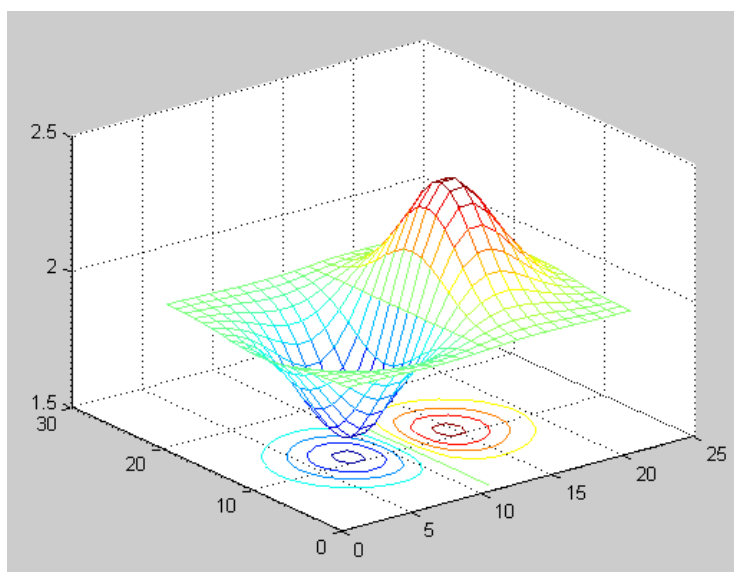


图3-31 函数 $z = 2 + x e^{-x^2 - y^2}$ 在区域 $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$ 上的图形

[例31] 设节点 (x, y, z) 中的 $x=-3:0.5:3, y=x$ 和函数 $z=7-3x^3e^{-x^2-y^2}$ 值, 作 z 在插值点

$x=-3.9:0.5:5, y=-4.9:0.5:4.5$ 处的拟合曲面 z 和节点的图形。

解 输入程序:

```
>> x=rand(50,1);
y=rand(50,1); %生成50个1元均匀分布随机数x和y。
X=-3+(3-(-3))*x;%利用x生成随机变量。
Y=-2.5+(3.5-(-3.5))*y;
Z=7-3* X.^3 .* exp(-X.^2 - Y.^2); %在每个随机点 (x,y) 处计算Z
的值。

X1=-3.2:0.1:3.2;
Y1=-2.9:0.1:3.9;
[XI,YI] = meshgrid(X1,Y1); %将坐标 (XI,YI) 网格化。
ZI=7-3* XI.^3 .* exp(-XI.^2 - YI.^2);
mesh(XI,YI, ZI) %作二元拟合图形。
xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z'),
title('被拟合函数 $z = 7 - 3x^3 \exp(-x^2 - y^2)$  的曲面和节点的图形
')

hold on %在当前图形上添加新图形。
plot3(X,Y,Z, 'bo')
%用兰色小圆圈画出每个节点 (X,Y,Z)。
hold off %结束在当前图形上添加新图形。
```

运行后屏幕显示被拟合函数 $z=7-3x^3e^{-x^2-y^2}$ 的曲面和节点的图形 (见图3-32)。

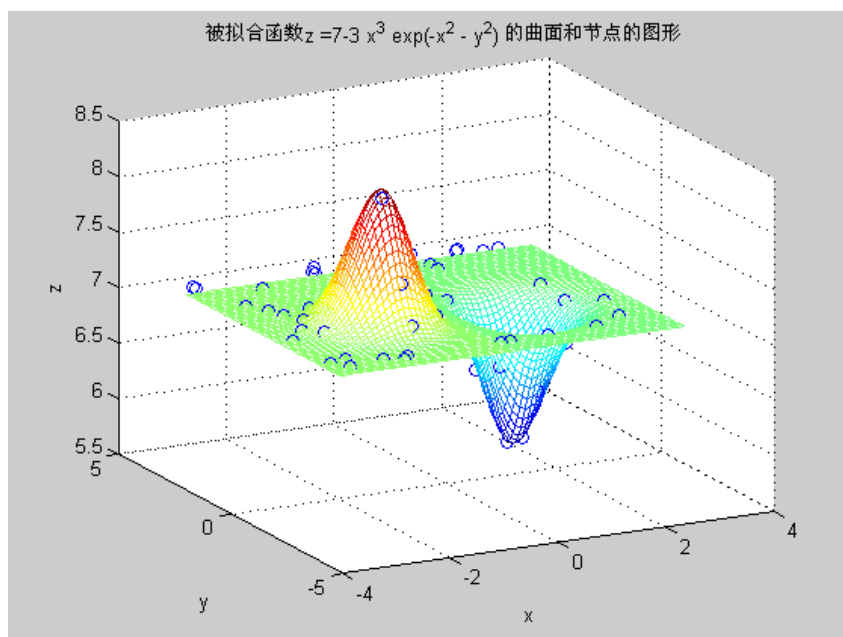


图3-32 被拟合函数 $z=7-3x^3e^{-x^2-y^2}$ 的曲面和节点的图形

3.10.3 绘制旋转曲面和球面的函数

(一) 绘制球面的函数

`sphere` 是绘制球面的 MATLAB 函数，其调用格式有三种：

调用格式一： `[X,Y,Z] = sphere(N)`

此函数生成三个 $(N+1) \times (N+1)$ 阶矩阵，利用 `SURF(X,Y,Z)` 可以产生一个单位球面。

调用格式二： `[X,Y,Z] = sphere`

此形式使用默认值 $N = 20$ 。

调用格式三： `sphere(N)`

只绘制球面图，不返回任何值。

[例 32] 绘制如图 3-33 所示的地球表面的气温分布示意图。

解 输入下列程序：

```
>> [a,b,c] = sphere (30);  
t=abs(c);  
surf(a,b,c,t);  
axis('equal'),axis('square'),%将坐标轴的刻度控制为相同  
colormap('hot')
```

运行后输出球面如图 3-33。

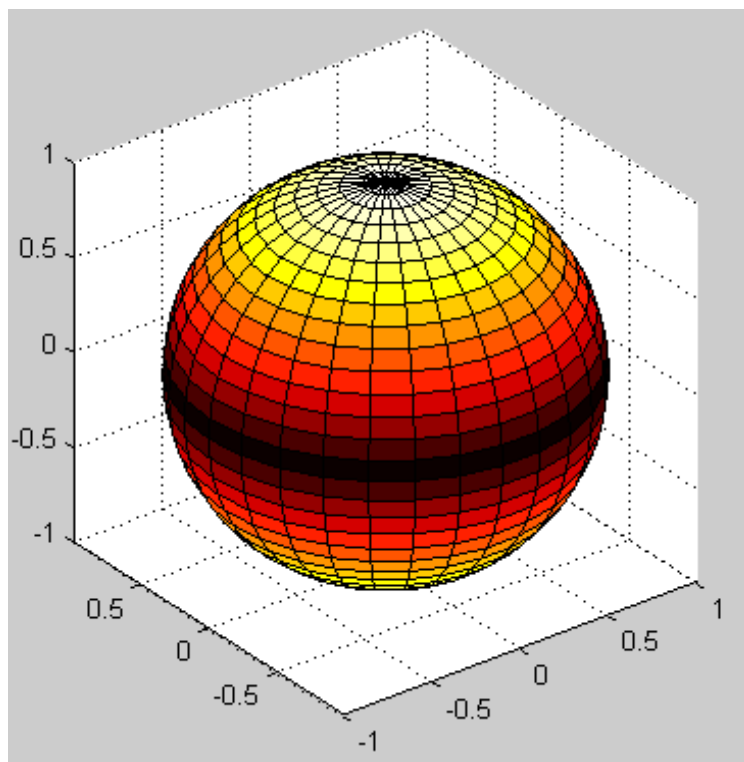


图 3-33 球面

(二) 绘制旋转曲面的函数

`cylinder` 是绘制球面的 MATLAB 函数，其调用格式有两种：

调用格式一： `[X,Y,Z]=cylinder(R,N)`

此函数以母线向量 R 生成单位柱面，母线向量 R 是在单位高度里等分刻度上定义的半径向量。 N 为旋转圆周上的分格线的条数。利用 `surf(X,Y,Z)` 可以产生一个此柱面。

调用格式二： `[X,Y,Z]=cylinder(R)` ,

或 `[X,Y,Z]=cylinder`

此形式使用默认值 $N = 20$ 和 $R = [1 \ 1]$.

[例 33] 绘制由连续函数 $y = 6 + \sin x$, $x = 0$, $x = 6\pi$ 和 $y = 0$ 所围成的平面图形，绕 x 轴旋转一周所得到的旋转曲面的图形。

解 输入下列程序：

```
>>x=0:pi/20:6*pi;
R=6+sin(x);
[a,b,c]=cylinder(R,20);
surf(a,b,c),
```

运行后输出旋转曲面的图形如图 3-34。

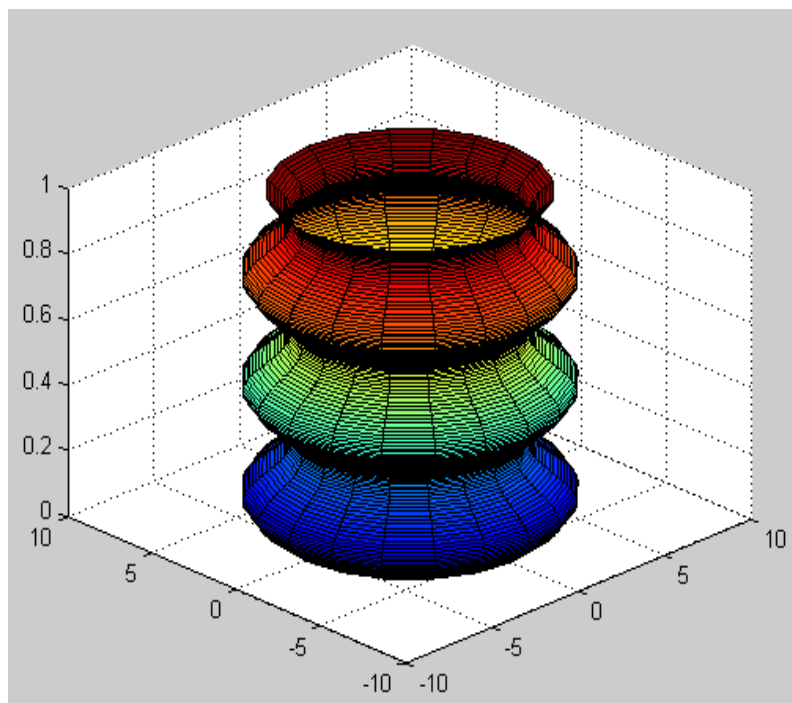


图 3-34 旋转曲面的图形

3.11 综合作图

我们可以用上面介绍的方法，作平面区域和空间区域的图形。下面通过具体例题介绍方法。

[例 34] 画出由曲线 $2xy = 1$, $y = \sqrt{2x}$, $x = 2.5$ 所围成的平面区域 D_{xy} 的图形。

解 输入下列程序：

```
>>x=0.001:0.001:3;
y1=1./(2*x);y2=sqrt(2*x);
plot(x,y1,'b-',x,y2,'m-',2.5,y1,'g-'),
axis([-0.5 3 -0.5 3])
```

`title('由  $y_1=1/(2x)$ ,  $y_2=\sqrt{2x}$  和  $x=2.5$  所围成的积分区域  $D_{xy}$ ')`

运行后屏幕显示图 3-35。

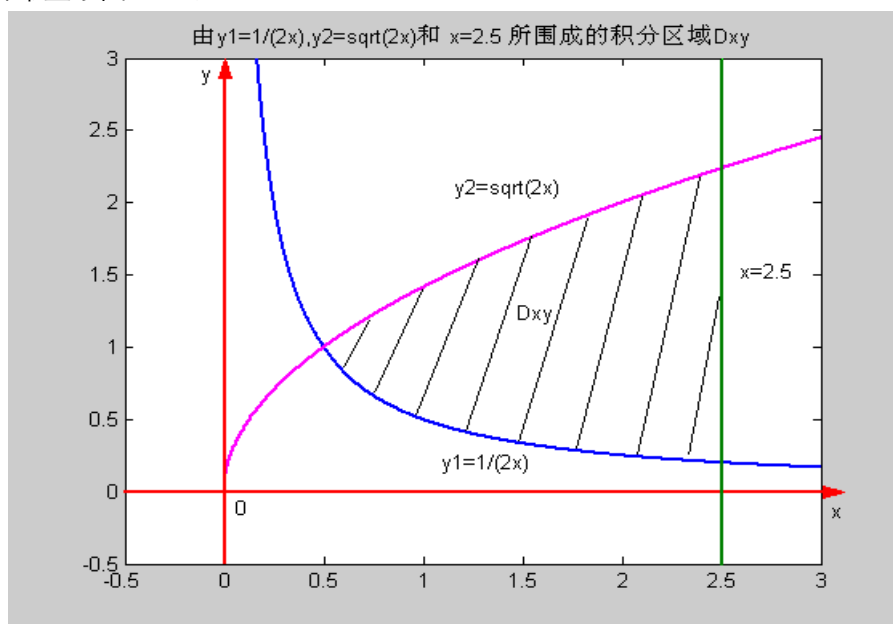


图 3-35 由 $2xy=1$, $y=\sqrt{2x}$, $x=2.5$ 所围成的积分区域 D_{xy}

[例 35] 画出由曲线 $x=1$, $y=x$, $y=0$ 所围成的平面区域 D_{xy} 和其内部单元条的填充图。

解 输入下列程序：

```
>> clear,format compact
fill([0,1,1,0],[0,0,1,0],'y') % 画出区域的图形
hold on
fill([0.55,0.6,0.6,0.55,0.55],[0,0,0.6,0.55,0],'r') % 画出
单元条的图形
hold off
title('由  $x=1$ ,  $y=x$  和  $y=0$  所围成的积分区域  $D_{xy}$ ')
```

运行后屏幕显示图 3-36。

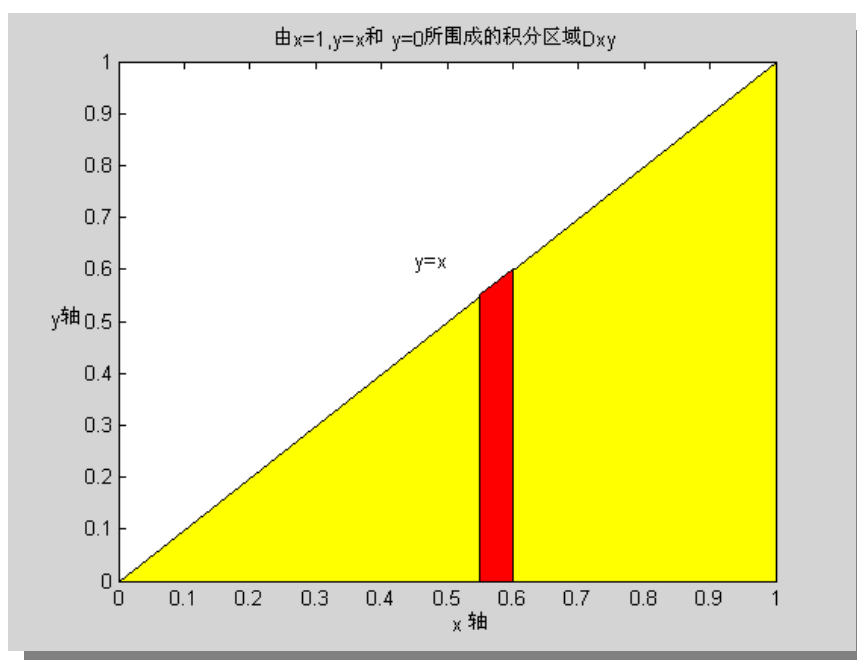


图 3-36 曲线 $x=1$, $y=x$, $y=0$ 所围成的平面区域 D_{xy} 的图

[例 36] 画出由旋转抛物面 $z=8-x^2-y^2$, 圆柱面 $x^2+y^2=4$ 和 $z=0$ 所围成的空间闭区域及其在 xoy 面上的投影。

解 (1) 画出积分区域 V 的草图。输入程序:

```
>> [x,y]=meshgrid(-2:0.01:2);
z1=8-x.^2-y.^2;
figure(1)
meshc(x,y,z1)
hold on
x=-2:0.01:2;
r=2;
[x,y,z]=cylinder(r,30)
mesh(x,y,z)
hold off
title('由旋转抛物面  $z=8-x^2-y^2$ , 圆柱面  $x^2+y^2=4$  和  $z=0$  所围成的积分区域  $V$ ')
figure(2)
contour(x,y,z,10)
title('由  $z=8-x^2-y^2$ , 圆柱面  $x^2+y^2=4$  和  $z=0$  所围成区域  $V$  在  $xoy$  面上的投影区域  $D_{xy}$ ')

```

运行后屏幕显示图 3-37。

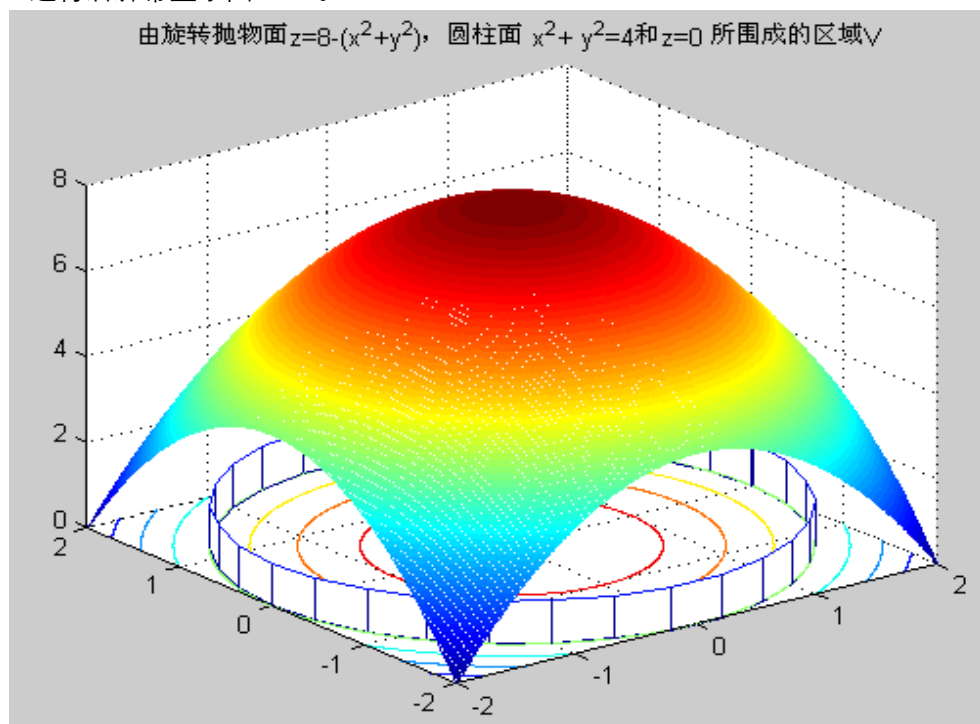


图3-37 由 $z=8-x^2-y^2$, $x^2+y^2=4$ 和 $z=0$ 围成闭区域 V 及其在 xoy 面上的投影区域 D_{xy}

[例 37] 画出马鞍面 $z = x^2 - 2y^2$ 和平面 $z = 2x - 3y$ 的交线。

解 输入程序:

```
>> [x,y]=meshgrid(-52:2:52);
z1=x.^2-2*y.^2;
z2=2*x-3*y;
mesh(x,y,z1)
hold on
mesh(x,y,z2)
hold off
title('由马鞍面  $z=x^2-2y^2$  和平面  $z=2x-3y$  的交线')
```

运行后屏幕显示图 3-38。

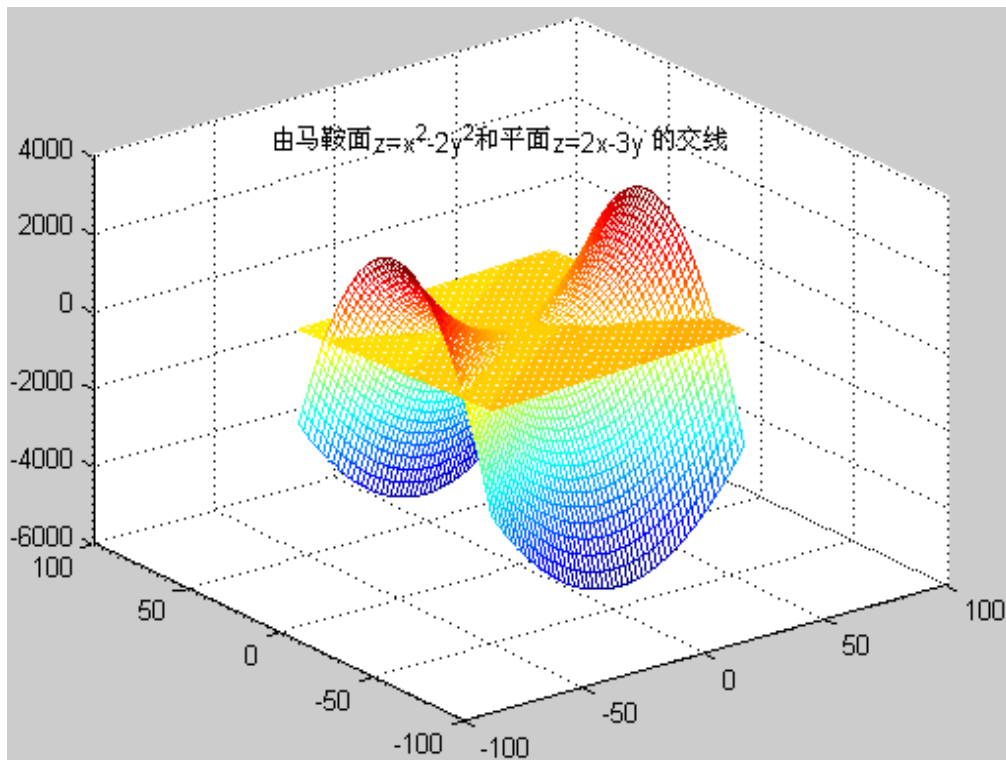


图 3-38 马鞍面 $z = x^2 - 2y^2$ 和平面 $z = 2x - 3y$ 的交线

[例 38] 画出由 $x=1$, $y=x$, $z=xy$ 及 $z=0$ 所围成的闭区域。

解 输入计算程序:

```
>>[x,y]=meshgrid(0:0.04:1); %确定计算和绘制的定义域网格
z1=x.*y;z2=zeros(size(z1)); %马鞍面z=xy和坐标面z=0的方程
mesh(x,y,z1); %画出马鞍面z=xy
hold on
mesh(x,y,z2); %画出坐标面z=0
x1=[0:0.02:1];y1=x1; %sx1=length(x1);平面y=x的方程
zd=[zeros(1,length(x1));x1.*y1];
% 平面y=x的上,与z轴平行的线族的端点zd=xy
line([x1;x1],[y1;y1],zd); % 画出此平行线族
plot3([x1;x1],[y1;y1],zd,'*'); %端点画'*'
plot3(ones(2,length(x1)),[y1;y1],[zeros(1,length(x1))];y1
] , 'ro'); %画出平面x=1上的交线
xlabel('x'), ylabel('y'), zlabel('z'),
hold off
pause,rotate3d
```

运行后屏幕显示图3-39。

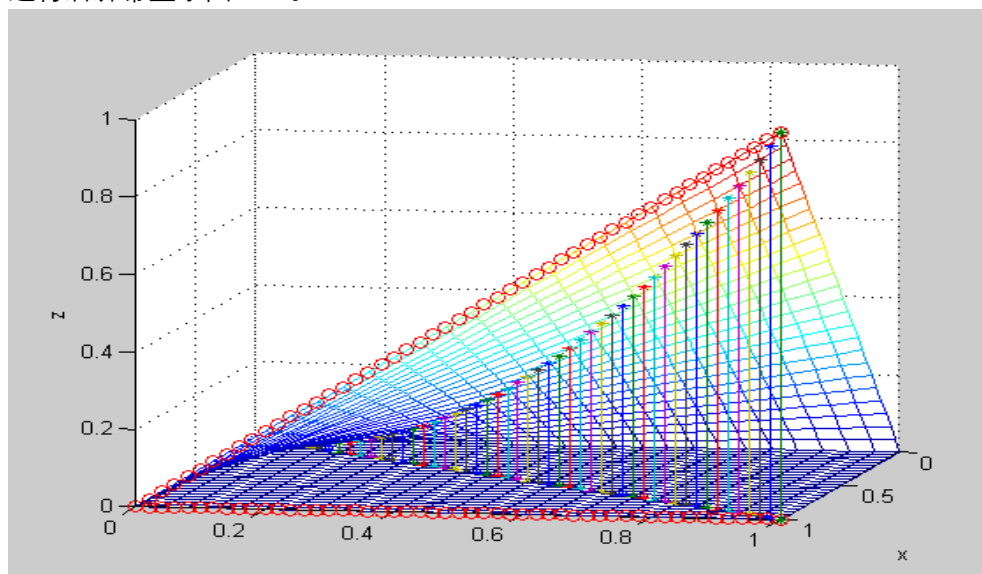


图 3-39 由 $x=1$, $y=x$, $z=xy$ 及 $z=0$ 所围成的闭区域